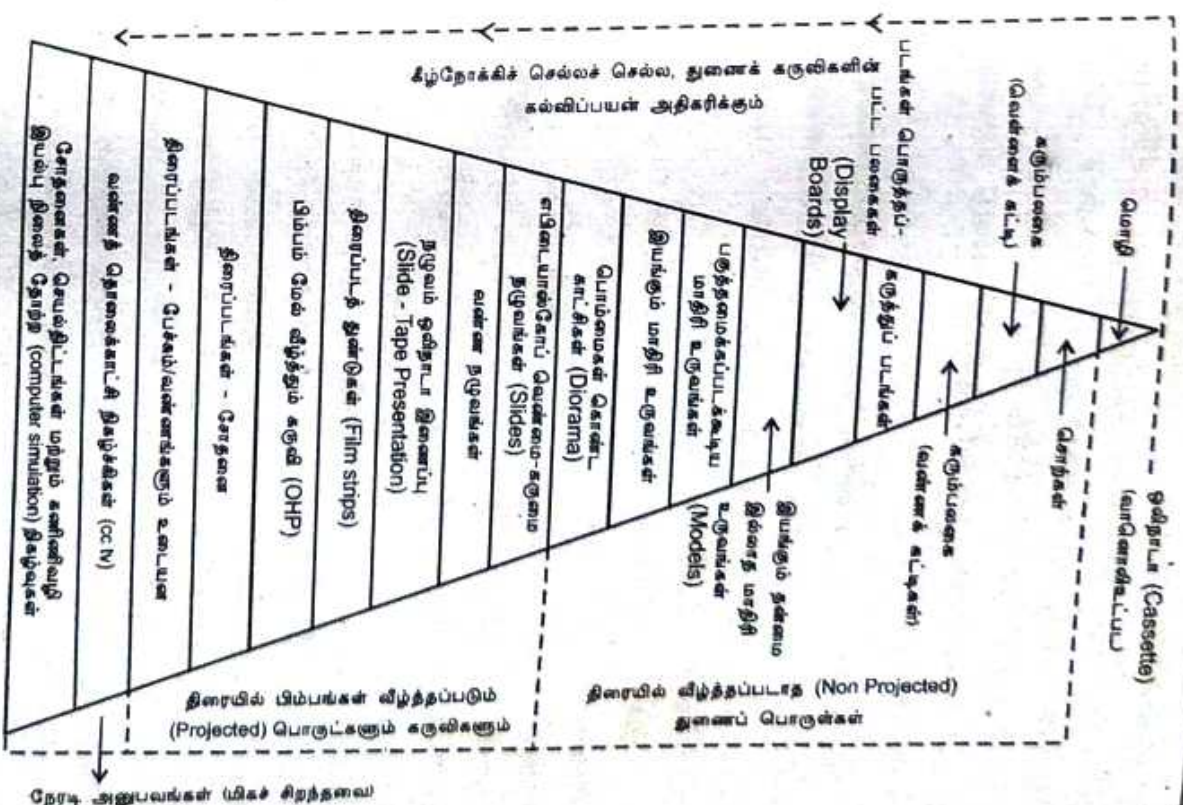


5.0 அறிமுகம்

5.1 சுற்பித்தல் ஊடகங்களில் வகைப்பாடு

துணைக்கருவிகளைக் கையாள்வதற்கு, ஆழ்ந்த சிந்தனையும் நிறைந்த பட்டறிவும் நல்ல பயிற்சியும் வேண்டும். ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தும் பல்வேறு கற்பித்தலுக்கான கருவிகள், பொருள்கள் ஆகியவற்றின்



சும்பின் உச்சியில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. மிகக்குறைந்த பயனை அளிப்பதாகவும், சும்பின்

அடித்தளத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது மிக அதிகப்பயனை அளிப்பதாகவும் விளக்கப் பெற்றுள்ளது. உச்சியிலிருந்து கூம்பின் அடித்தளத்துக்குச் செல்லச் செல்ல, குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கற்பித்தல் பொருள்கள், முறைகள் ஆகியவற்றின்பயன் அதிகரித்துக் கொண்டு செல்வதைக் காணமுடிகிறது.

இத்தகைய அனுபவக்கூம்பின் (Cone of Experience) கூர் உச்சியில் மொழியினையும் சொற்களையும் முழுமையாகச் சார்ந்து அமையும் முறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. கல்விப் பயனைப் பொருத்தவரை, இவை மிகவும் குறைந்த வலுவினைப் பெற்றவையாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இந்நிலைக்கு அடுத்த கீழ்மட்டத்தில், பல்வேறு பொருள்களும் கருவிகளும் உள்ளன. இவையையும் பிம்பங்களை எதிரே திரையில் வீழ்த்தாத வகையினவாகும். இவை கரும்பலகை வேலை, கருத்துப் படங்கள், டயோரமாக்கள், கோளாங்கங்கள் போன்றன. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள வரிசைப்படி பார்த்தால், கீழ் உள்ளது, அதற்கு மேலுள்ளதை விடக் கல்விப்பயன் மிக்கதாக உள்ளது விளங்கும். இவற்றுக்குக் கீழ்நிலைகளில், வரிசைக் கிரமமாக நடுவங்கள், திரைப்படத் துண்டுகள், தலைக்குமேல் உயரத்தில் பிம்பத்தை வீழ்த்த உதவும் கருவியினைப் பயன்படுத்துதல், திரைப்படங்கள், தொலைக்காட்சி போன்ற வீழ்த்தும்வகைத் துணைக்கருவிகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. மிகவும் அதிகமான கல்விப் பயனுள்ளவை எனப் பார்த்தால், தனி மாணவர் சோதனைகளில் ஈடுபடுத்தல், செயல்திட்டங்கள், வெளிச் சூழ்நிலையுடன் நேர்த்தொடர்பு கொண்டு செயலாற்றுதல் ஆகியன

குறிப்பிடத்தக்கனவாம். இதனால், கற்பித்தல் சிறப்பானபயனை விளைவிக்கக் கற்பித்தலின் நோக்கம், பாடக் கருத்துகளின் தன்மை, கற்போரது பின்னணி அறிவு, முதிர்ச்சி ஆகியவற்றின்நிலை, கற்பித்தலுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள காலம், வகுப்பறை வசதிகள், பல்வேறு கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதில் ஆசிரியரது திறமை போன்ற பலவற்றையும் பொருத்துக் கற்பித்தல் துணைக்கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது தெளியப்படும்.

5.2 வகுப்பறைக் கற்பித்தலில் ஊடகத்தின் பயன்பாடு

எட்கர்டேல் வகுத்துத் தந்த பட்டறிவுக் கம்பு துணைக் கருவிகளை வடிவமைக்க வழிகாட்டியாய்த் திகழ்ந்தது. அவ்வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் துணைக்கருவிகள் ஒலி, ஒளி கருவிகளாக காணப்பட்டன. அவை இயங்கும் கருவிகளாகவும் இயங்காக் கருவிகளாகவும் காணப்பட்டன. ஆசிரியர்கள் அத்துணைக் கருவிகளை மிகுந்த இடர்களுக்கிடையில் தயாரித்தனர். வணிக நிறுவனங்களும் அவற்றைத் தயாரித்து விற்றன. தொடக்க வகுப்புகளிலிருந்து மேனிலை வகுப்பு வரையிலான பயன்பாட்டுக்குரிய துணைக்கருவிகள் வணிகப் பொருள்களாயின.

கணினி யுக வருகைக்குப் பின்னர் கற்பித்தலில் துணைக்கருவிகளின் தயாரிப்பும் பயன்பாடும் எண்ணிம நுட்பத்தோடு இணைந்து எட்கர்டேல் அவர்கள் தந்த பட்டறிவுக் கூம்பின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் கணினியில் பயன்படுத்தத்தக்க மென்னுருக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

இன்றைய நிலையில் வகுப்பறை முதல் அதில் பயன்படுத்தும் துணைக்கருவிகள் வரை எல்லாவற்றிலும் கணினி ஆட்சியே மேலோங்கியுள்ளது. மரபு முறையில் கற்பித்தலில் பயன்படுத்தப்பட்ட படங்கள், வரைவுகள், ஒலியியல்புகள் என எல்லாவற்றிலும் கணினியின் ஆட்சியே. எனவே இன்றைய கற்பித்தல் போக்கு கணினிப் பயன்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே உள்ளது. பயன்படுத்தப்படும் துணைக்கருவிகள் அனைத்தும் கணினியின்றி இல்லை என்றாகிவிட்டது. கணினியை இயக்கும் மின்னணுக் கற்றல் கற்றல்-கற்பித்தலில் தவிர்க்கமுடியாத இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

மின் அணுவியல் வளர்ச்சி கற்றல் - கற்பித்தலிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பல புதிய முறைகளும் உத்திகளும் ஏற்பட்டன.

5.3 மின்னணுக் கற்றல் அல்லது மின் கற்றல்

பாடங்களை வடிவமைத்தல், கற்பித்தல், தேவையான பாடங்களை தேர்ந்தெடுத்தல், கற்றலை நிர்வகித்தல் முதலான நடவடிக்கைகளை மின்னணு முறையில் மேற்கொள்வதே இ-கற்றல்/மின் கற்றலின் அடிப்படை நோக்கம் ஆகும். மின் கற்றல் என்பதனை மின்னணு ஊடகங்களின் உதவி கொண்டு தரப்படும் அல்லது பெறப்படும் கல்வியாகும்.

கணிப்பொறியின் உதவியுடன் கல்வியை நடைமுறைப்படுத்துவதே மின் கற்றல் அல்லது மின்னணு கற்றல் (E-Learning) எனப்படும். பாடங்களை வடிவமைத்தல், கற்பித்தல், தேவையான பாடங்களை தேர்ந்தெடுத்தல், கற்றலை நிர்வகித்தல் முதலான நடவடிக்கைகளை மின்னணு முறையில் மேற்கொள்வதே

மின்-கற்றல்/மின்னணு கற்றலின் அடிப்படை நோக்கம் ஆகும்.

மின் கற்றல் என்பதனை மின்னணு ஊடகங்களின் உதவி கொண்டு தரப்படும் அல்லது பெறப்படும் கல்வி எனலாம். ஆகவே பாடங்களின் உள்ளடக்கம் யாவும் மின்னணு ஊடக நுட்பத்தினைக் கொண்டே வழங்கப்படுகின்றன. மின் கற்றல் கல்வியின் மூன்று முக்கிய கூறுகளை உள்ளடக்கியது. அவையாவன:

1. பல்வேறு வடிவங்களில் பாடங்களின் உள்ளடக்கத்தினை எடுத்து வழங்குதல் (Content Delivery in Multiple Formats)
2. கற்பனை மேலாண்மை செய்தல் (Managing the Learning Experience)
3. கற்பவர்கள், பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்கள், மற்றும் நிபுணர்களைக் கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பினை உருவாக்குதல் (Building a network of Learners, Designer and Scholars)

தகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர்புத் துறைகளில் (Information and Communication Technology - ICT) ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி மனித வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த மாற்றம் எந்த அளவுக்கெனில் "அறிவு சார் பொருளாதாரம்", "அறிவு சார் சமூகம்", மற்றும் "அறிவு சார் கால கட்டம்" என்பன குறித்து நாம் சிந்திக்கவும், பேசவும் செய்யும் அளவுக்கு முன்னேற்றம் கண்டுள்ளோம்.

இ-கற்றலை முக்கியமான மூன்று விதங்களில் வகைப்படுத்தலாம்.

1. குறுந்தகடுகளைக் கொண்டு கற்றல் (CD/DVD based Education)

2. வகுப்பறைகளில் கற்றல் (Classroom based Education)

3. இணைய வழியில் கற்றல் (Web based Education)

5.3.1 மின் கற்றலில் ஆக்கக் கூறுகள் (Advantages of E-Learning)

1. வேறுபட்ட அமைப்பிலுள்ள கற்றல் வளங்களைப் பெறமுடிகிறது.
2. இணைய வழியிலேயே படிப்புக்களை மேற்கொள்ளவியலும்.
3. நெகிழ்ச்சித் தன்மையானதால் எந்த இடத்திலிருந்தும் எப்போதும் கற்கவியலும்.
4. பகுதிநேரப் படிப்பாளர் கற்பதற்கு வசதியானது.
5. இயக்கமுடைய தற்கற்றலுக்கு துணையாகிறது.
6. சின்னஞ்சிறு திரைப் பரப்பில் தேவையான கற்றல் பொருள்களைக் கொண்டுவரவியலும்.
7. பிறரைச் சார்ந்திராமல் நேரம் வாய்க்கும்போது கற்றலைத் தொடரவியலும்.
8. ஊடாட்ட வசதிகள் உண்டு. பிறரோடு கற்றல் செயல்பாடுகளைப் பகிர்ந்துகொள்ளமுடியும்.
9. காட்சி வழி கற்றலோடு கேட்டல் வழி கற்றலுக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
10. கற்றல் பொருட்களைத் திரும்பத் திரும்பப் பெறவியலும்.

மின் கற்றலின் தேக்கக் கூறுகள் (Disadvantages of E-Learning)

1. நேருக்கு நேர் கற்கும் வாய்ப்பு இல்லை.
2. மின் கற்றலில் பெரும்பாலான புறவய தேர்வுருக்களே இடம் பெறுவதால் படைப்பாற்றல் திறனை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு இல்லை.
3. மின் கற்றலில் பாதுகாப்புச் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.
4. கற்பவர்தாம் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட கற்றல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறார் எனக் கொள்ளவியலாது. ஆள் மாறாட்டங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.
5. வகுப்பறையில் ஏற்படுகின்ற சமூகவயமாதல் இல்லாமல் போய்விடுகிறது.
6. கற்பவரின் தனியாள் வேற்றுமைக்கு ஏற்பக் கற்பித்தல் நிகழாது.

5.3.2 விண்ணரங்கம்

விண்ணரங்க நிகழ்ச்சிகளில் காண்பவரின் இடைவினையும் (Interactive) இணைக்கப்படுவதாக கணினி நுட்பம் உள்ளது. காணொலி, ஒரு முனைத் தகவல் மட்டுமே அமைந்திருக்கும்.

EDUSAT 20.19.2004 இல் விண்வெளிக்கு இந்தியாவால் GSLV-யில் (GSLV - Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) அனுப்பப்பட்ட விண்கலமாகும். கல்விக்கெனவே விண்வெளியில் சுழன்றுவரும் இவ் விண்கலத்தின் வழியாக, கற்றல் பொருள்களையும்

குழல்களையும் தொலைநிலையாக இந்தியாவிற்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

பெங்களூரிலுள்ள விண்வெளி ஆராய்ச்சி இந்திய அமைப்பால் (ISRO) 'விண்சார் கல்வி' வடிவமைக்கப்பட்டது. இதனுள் ஒரு பகுதியான அகன் அலைவரிசை இணையம் 28.07.2005இல் இந்தியக் குடியரசின் மேனாள் தலைவர் அப்துல் கலாம் அவர்களால், திருவனந்தபுரத்தில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இது, வகுப்பறைக் கல்விமுதல் தொலைதூரக் கல்விவரை பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 12,500 கல்வி நிறுவனங்களிலுள்ள 50 இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.

மாநிலக் கல்வி வாரியங்கள், தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம், நடுவணரசு பாடத்திட்டக் குழு, இந்திரா காந்தி திறந்தநிலை தேசியப் பல்கலைக்கழகம், பிற இந்திய பல்கலைக் கழகம், 'விண்கல்வி' யின் உதவியுடன் தங்களுடைய கற்பிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதிலிருந்து ஒளிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சிகள் இந்திய அளவில் ஏறத்தாழ 5000, ஊடாட்ட முனைகளில் (interactive terminals) காணப்படுகின்றன.

இந்தியாவில், வணிக நோக்கில் இயங்கிவரும் இணைப்புத் தொலைக்காட்சிச் சேவை நிறுவனங்கள், 'விண்சார் கல்வி' யில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளைப் பெற்றுத் தொடர்புறுத்துமாயின் (ஸிமீநீஸ்ஹ்) தொலைக்காட்சி பெட்டி உள்ள ஒவ்வொரு வீடும் 'விண்கல்வி' யின் பயனைப் பெறமுடியும். வணிக நிறுவனங்கள் இக்கல்விப் பணிக்கு முன்வர வேண்டும்.

கணினி சார்ந்து கற்றல், தனியாள் கற்றலாக (Individualized Learning) இருந்தமையால், அதன் பயன்பாடு விரிவடையவில்லை. ஒரே நேரத்தில் பலரும் பயன்பெறக் கணினி, மென்னுரு ஆகியன மிகுதியாகத் தேவை. எனவே பொருட் செலவு மிகுந்தது. குழுவாகக் கற்கவோ, கற்பிக்கவோ இயலாதநிலை ஏற்பட்டது. இக்குறைபாட்டினை நீக்குவதாகத் தொலையரங்க முறை அமைந்தது. மின்னணுத் தொடர்பு முறையில் இருவேறு இடங்களிலுள்ளோர் ஊடாடும் முறைக்கு தொலை அரங்கம் (Tele conference) என்று பெயர். இன்றைய அறிவியல் வளர்ச்சி நிலையில், நான்கு வகையான விண்ணரங்கங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

1. குரல் பரிமாற்ற அரங்கம் (audio conference)
2. குரல் வரைவுப் பரிமாற்ற அரங்கம் (audio graphic conference)
3. ஒளியரங்கம் (video conference)
4. வலைத் தள அரங்கம் (web-based conference)

குரல் பரிமாற்ற அரங்கம்

வெவ்வேறு இடங்களிலுள்ள இரு சாரர் தொலைபேசி அமைப்புவழி, தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளுதல் குரல் பரிமாற்ற அரங்கமாகும். இதற்குத் தொலைபேசி இணைப்பு முறை தேவை. ஒளிபரப்புக் கருவி, ஒலிவாங்கி முதலியன இவ்வரங்க அமைப்பிற்கு முதன்மையான தேவைகளாகும். கற்பிக்கும் ஆசிரியரின் குரலை, வகுப்பறையில் இருப்போர் கேட்பதற்கும், கேட்கும் போக்கில் வினாக்கள் கேட்டு ஐயங்களைத் தீர்த்துக் கொள்ளுதற்கும் உரிய கருவிகளைப் பொருத்திக் குரல்பரிமாற்ற அரங்கத்தை நடத்தலாம்.

குரல் வரைவுப்பரிமாற்ற அரங்கம்

குரல் பரிமாற்றத்தோடு, அசைவற்ற படங்கள், வரைவுகள் முதலியனவற்றைக் கணினிக் குமிழ் பலகையைப் பயன்படுத்தி இணைத்து நடத்தப்பெறுவது குரல் வரைவுப்பரிமாற்ற அரங்கமாகும்.

ஒளியரங்கம்

வளியரங்கம், விண்ணரங்கம் முதலிய சொற்களாலும் ஒளியரங்கம் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரிடத்தில் நிகழும் கருத்தாடல், கற்பிப்பு நிகழ்ச்சி முதலியனவற்றை அவற்றிற்கென ஒதுக்கப்பட்ட அலைவரிசையில் ஒளிபரப்பி, பிற இடங்களில் உள்ளோரைத் தொலைக்காட்சி வழியாகப் பெறச்செய்தல், ஒளியரங்கமாகும்.

ஒளியரங்கத்தில், பார்வையாளர்கள், ஒளியரங்கம் நிகழ்த்து வோரிடம் தொலைபேசி, அல்லது கணினி வழியாகத் தொடர்பு கொள்ளவியலும். இந்திராகாந்தி தேசிய திறந்த வெளிப் பல்கலைக்கழகத்தில், மாணவர்களுக்காக ஒளியரங்கங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

வணிக நோக்குடைய தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் பலவும் ஒளியரங்கங்களை நிகழ்த்தி மக்களைக் கவர்ந்து வருகின்றன.

வலைத்தள அரங்கம்

'வலைத்தள அரங்கம்', இதன் பெயர் சுட்டுவதற்கேற்ப, வலைத்தள உதவியால் நிகழ்த்தப்படும் அரங்கமாகும். இவ்வரங்கம், கற்றல் பணுவல்களை வழங்கவும் அன்றாட நிகழ்ச்சிகளைக் காணவும், இணையத் தொடர்புடைய கணினி தேவை. வலைத்தள

அரங்கத்தில், தகவல் தொடர்பு, இருவழிப் போக்காகவும் ஒருவழி வரத்தாகவும் அமையலாம். கல்வி வளர்ச்சிக்குத் தொலை அரங்கம் ஓர் அரிய ஊடகமாகத் திகழ்கிறது.

நான்கு வகைப்பட்ட தொலை அரங்கங்கள் நிறுவனம் சார்ந்த கல்வியிலும் சாராக் கல்வியிலும் மிகவும் பயன்தரக் கூடியனவாக உள்ளன.

கணினி வழிக் கல்வி, தனியாளர் கற்றலுக்கு உரியதென்னும் நிலையை மாற்றி, குழுக் கற்பித்தலுக்கு உரியதாகிய பெருமை, தொலை அரங்கத்திற்கு உண்டு.

கல்வியில் ஆசிரியரின் பங்கேற்பு தவிர்க்க வியலாதது. திறமையி்க ஓர் ஆசிரியரின் கற்பித்தல் வளமும் வலுவும் எங்கெங்குமுள்ள கற்போருக்கும் கிடைக்கத் தொலை அரங்கங்கள் வழிவகுக்கின்றன.

தகவல் பரிமாற்றப் பாதைப் போக்கில் தொடர்பிழப்பும் (Communication loss) மாற்றமும் இயல்பான முறைகளால் ஏற்படக்கூடும். இவற்றைத் தொலை அரங்கங்கள் தவிர்க்கின்றன. தலைநகர் தில்லியில் நடைபெறும் வகுப்பினைச் சென்னையிலுள்ளோர் நேரடியாகக் கண்டு வகுப்பாசிரியரிடம் ஊடாடும் வசதியையும் பெறுகின்றனர்.

விண்ணரங்கினை ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும்?

விண்ணரங்கம் செயல்திறனை மிகுவிக்கிறது. குறைந்த வளங்களால் மிகுந்த பயன்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. நேருக்கு நேர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய சிக்கல்களுக்கு இது சிறந்த ஊடகம்.

பேசுவோரை ஒரு தொலைக்காட்சி திரையிஸ் பார்க்கவும் அவர் மொழிகளைக் கேட்கவும் முடியும் போது. ஒரே அறையில் ஒன்றாக இருப்பது போன்ற உணர்வு பெறப்படுகிறது. பயணங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு இது சிறந்த வழிமுறையாகும். வருடக் கணக்கில் செலவிடப்படும் கால அளவு எளிதாகச் செய்க்கப்படுகிறது. விண்ணாரங்கைப் பயன்படுத்துவதால் பணியாற்ற ஒருபோதும் அலுவலகத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டியதில்லை. இது ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் பல குழுக்களைச் சந்திக்க ஒரு வழியை வழங்குகிறது.

குறைந்த வளங்கள், நேரச்செலவு, பலருக்கு ஒரே நேரத்தில் தகவல் அனுப்பியலாமை, இடவசதியின்மை முதலிய சிக்கல்கள் விண்ணாரங்கச் செயல்பாட்டால் தீர்க்கப்படுகின்றன.

அண்மையில் உலகமே எதிர்கொண்ட கொரோனா அச்சுறுத்தலில் விண்ணாரங்கப் பயன்பாட்டினை அனைத்துத் தரப்பினரும் குறிப்பாக கல்வி நிறுவனத்தினர் உணரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது.

ஆட்கள் அலைவதில்லை ஆனால் தகவல் நகருகிறது

விண்ணாரங்கப் பயன்பாட்டால் தகவல்களை அனுப்பவோ அறியவோ எவரும் இடம் விட்டு இடம் நகரவேண்டியதில்லை. ஆனால் தகவல் உலகின் எந்த மூலையிலிருந்தும் எந்த மூலைக்கும் அனுப்பப்படுகிறது.

காலச் சிக்கலும் ஒன்று அல்லது பல பல வளங்களால் வழங்கப்பட்ட உள்ளடக்கம் பல இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் உடனடியாகப் பெறப்படுகிறது. பயணங்கள்

குறைக்கப்பட்டு, மிகுந்த பணி நேரம் கிடைக்கிறது. தொடர்பு மேம்படுகிறது. நேருக்கு நேர் சந்திப்புகள் செய்யாத ஓர் ஊடாடலை விண்ணாரங்கம் ஏற்படுத்துகிறது.

செலவுச் சிக்கலும்

பயணம், பங்கேற்பாளர் கருத்தாளர் தங்குமிட வசதி போன்றவை தேவையில்லை. ஆதலால் செலவுச் சிக்கலாகிறது. நேரடியாக ஓர் அரங்கம் நடத்துவதாயின் ஏற்படுகின்ற பல செலவுகள் விண்ணாரங்கத்தால் நீங்குகின்றன.

அணுக்க எளிமை

உலகின் எந்த மூலத் தளத்தின் மூலமும். பெரிய பார்வையாளர்கள், அதிகமான மக்கள் கலந்து கொள்ளலாம். அதிக பார்வையாளர்கள், குறைந்த நபருக்கு செலவு.

பொருந்தக்கூடியது

வணிகம், சங்கங்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு விவாதிக்க, தெரிவிக்க, பயிற்சி, கல்வி அல்லது வழங்குவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்

நெகிழ்வானது: ரிமோட் ரிசீப் அல்லது டிரான்ஸ்மிட் டிரக் மூலம், டிரான்ஸ்மிட் அல்லது ரிசீவ் தளம் எங்கும் அமைந்திருக்கும்.

பாதுகாப்பு

தேவைப்படும்போது சிக்னல்களை குறியாக்கம் செய்யலாம் (துருவி). குறியாக்கம் வெளிப்புற பார்வையாளர்களைத் தடுக்கிறது.

ஒற்றுமை

புகிரப்பட்ட அடையாள உணர்வை வழங்குகிறது. மக்கள் குழுவின் ஒரு பகுதியாக உணர்கிறார்கள். அடிக்கடி பல இடங்களில் தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்கள் அடிக்கடி இணைக்கப்படலாம்.

நேர மேலாண்மை

நேர முக்கியமான தகவல்களுக்கு, தளங்களை விரைவாக இணைக்க முடியும். ஒரு ஆடியோ அல்லது பாயிண்ட்-டுபாயிண்ட் டெலிகாஸ்ட்ரன்ஸ் மூன்று நிமிடங்களில் கூடும்.

ஊடாடல் : பயனரின் செயலில் பங்கேற்பு தேவை. இது தனிப்பட்ட தொடர்பை மேம்படுத்துகிறது. கற்றலுக்கு நன்கு பயன்படுத்தும்போது, ஊடாடும் திறன் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும்.

5.3.3 தகவல் தொடர்புச் செயற்கைகோள்

1957 ஆம் ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியத்தால் ஸ்புட்னிக் 1 என்கின்ற முதல் செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில் செலுத்தப்பட்டது. 2009 ஆம் ஆண்டுக்குள் விண்வெளியில் பூமியை சுற்றி இருக்கும் கோளப்பாதையில் ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தப்பட்டன. 50 நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்கள் இதுவரை விண்வெளியில் செலுத்தப்பட்டிருந்தாலும், அவற்றை வானில் செலுத்தும் ஆற்றல் பத்து நான்களுக்கு மட்டுமே இதுவரை உள்ளது. ஒரு சில நூறு செயற்கைக்கோள்கள் மட்டும் தான் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன. மற்றவை, முழுதான செயற்கைக்கோள்களாகவோ,

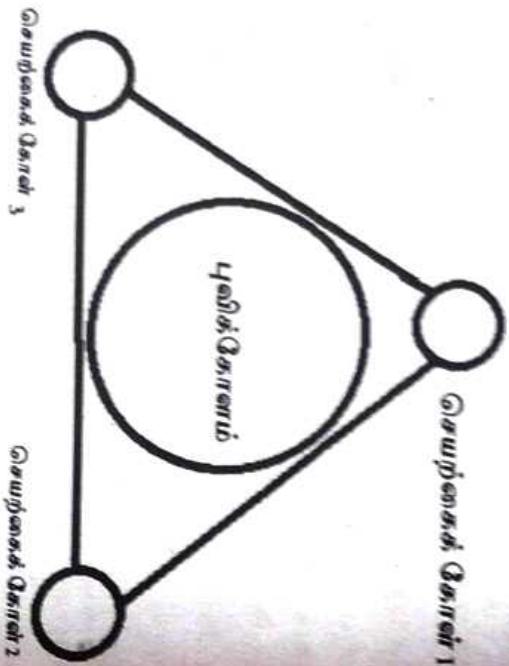
அல்லது ஆயிரக்கணக்கான சிறு சிறு துண்டங்களாகவோ உபயோகமே இல்லாமல் விண்வெளியில் பூமியின் கோளப்பாதையை சுற்றி வருகின்றன. இவற்றுக்கு விண்வெளிக் குப்பை என்ற பெயரும் உண்டு. மற்றப் பொருள் திணிவுகளுக்கு அருகில் கோளப்பாதையில் செலுத்தப்படுகின்ற விண்வெளி ஊடுருவிகள், நிலா, செவ்வாய் கிரகம், வெள்ளி கிரகம், சனி கிரகம் மற்றும் வியாழன் கிரகத்திற்கு செயற்கைக் கோளாக மாறுகின்றன.

செயற்கைக்கோள்கள் பல்வேறு துறைகளின் செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ராணுவக் கண்காணிப்பு, உளவு வேலைகள், பூமியை கண்காணிக்கும் வேலைகள், வானியல் பல்வேறுபட்ட ஆராய்ச்சிகள், தகவல் பரிமாற்றம், ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எளிதில் செல்லுதல் ஆகிய எல்லாவற்றிற்கும் செயற்கைக்கோள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கோளப்பாதையில் இருக்கும் விண்வெளி நிலையங்களும் செயற்கைக்கோள்கள் ஆகும்.

செயற்கைக்கோள்கள் எப்படியான நோக்கங்களுக்காக ஏவப்படுகின்றன என்பவற்றைப் பொறுத்து, செயற்கைக்கோள்களின் கோளப்பாதைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. செயற்கைக்கோளின் பாதைகள் ஏராளமான வகைகளாக உள்ளன. நன்கு அறியப்படும் பெரும் வகைகள்:

1. பூமியின் அடி கோளப் பாதை;
2. துருவ கோளப் பாதை;
3. புவிமீன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு மேலாக எப்போதும் இருக்கும் கோளப் பாதை.

செயற்கைக்கோள்கள் கணினியின் உதவியை கொண்டு, பெரும்பாலும் தாமதமே கதந்திரமாகச் செயல்படுகின்றன. செயற்கைக்கோள்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறிய மின்சார உற்பத்தி, வெப்ப கட்டுப்பாடு, தொலைக்கணிப்பு, கோளப்பாதை கட்டுப்பாடு, நடத்தை கட்டுப்பாடு போன்ற சிறு சிறு பணிகளைத் தன்னியக்கமாகச் செய்து விடுகின்றன.



செயற்கைக்கோள் தடம்

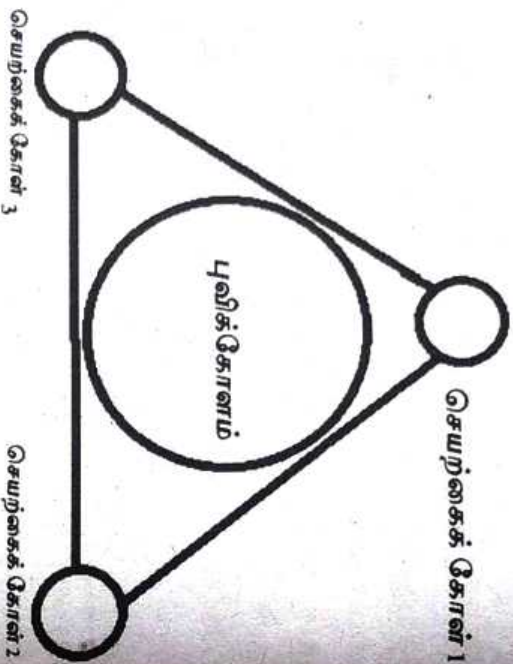
புவிசார் சுற்றுப்பாதையில், தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் பாதியை நேரடியாகப் பாரக்கும் செயற்கைக்கோள் வழியாக அனுப்பப்படும் இயல்வுக்குறியை (Signal) ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களுக்கு அனுப்ப முடியும். பல சீழிறக்கத் தொடர்புகள் ஒரு செயற்கைக்கோளை இலக்காகக் கொள்ளலாம். ஒவ்வொன்றும் இவ்வாறாக பல சீழிறக்கத் தொடர்புகளைக் கொண்டு மொத்தத்தில் புவிப்பரப்பு முழுவதிலும் இயல்வுக் குறி பெறப்படும்.

தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் வானில்
தொலை நோக்குத் தகவல் தொடர்பு பெறுவதற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன. நவீன தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் புவிமீனக்கப்பாதை, மோல்நியா ஆர்பிட் அல்லது புவி அடி இருக்கும் கோளப் பாதைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. நீள் அலை மாற்றிகள் கொண்டு (Transponders) தகவல் தொடர்பு விண்கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அவை புவியில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள் நிலையங்களில் (ஆன்டெனா) இருந்து வெளிப்படும் வானொலி அலைவரிசைகளை பெற்றுக்கொள்கின்றன. அப்படிப் பெற்றுக் கொண்ட அலைவரிசைகளை விநிவு படுத்துகின்றன. உள்ளே வருகின்ற அலைவரிசைகளை வரிசைப்படுத்தி வெளியே செல்பவவற்றுக்கு சரியான திசையை காண்பிக்கின்றன. சரியான உள்ளீட்டு வெளியீட்டு மட்டிபுலேசர் குறிப்புகளை கொண்டு மீண்டும் புவியில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள் நிலையங்களுக்கு (ஆன்டெனா) அலைவரிசைகளை அனுப்பிவைக்கின்றன.

5.3.4 மொழி பயிற்றல்புக் கூடம்

வளர்ந்து வந்துள்ள அறிவியலும் அறிவியல் சார்ந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் கல்வித்துறையிலும் நல்ல மாற்றங்களைத் தோற்றுவித்துள்ளன. அதேவேளையில் பல மொழிகளைக் கற்கவேண்டிய இன்றியமையாமையும் உருவாகியுள்ளது. எனவே, தாய்மொழியல்லாத பிறமொழி ஒன்றை முறைப்படி கற்றுக் கொள்ள, மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடம் பெரிதும் பயன்படுகிறது. 1960களில் மேல்நாடுகளில் வளர்ச்சி பெற்ற இந்நிலை, தற்போது சென்னையில் உள்ள

செயற்கைக்கோள்கள் கணினியின் உதவியை கொண்டு, பெரும்பாலும் தாமதமே சுதந்திரமாகச் செயல்படுகின்றன. செயற்கைக்கோள்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறிய மின்சார உற்பத்தி, வெப்ப கட்டுப்பாடு, தொலைக்கணிப்பு, கோளப்பாதை கட்டுப்பாடு, நடத்தை கட்டுப்பாடு போன்ற சிறு சிறு பணிகளைத் தன்னியக்கமாகச் செய்து விடுகின்றன.



செயற்கைக்கோள் தடம்

புவிசார் சுற்றுப்பாதையில், தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் பாதியை நேரடியாகப் பார்க்கும் செயற்கைக்கோள் வழியாக அனுப்பப்படும் இயல்வுக்குறியை (Signal) ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களுக்கு அனுப்ப முடியும். பல கீழிறக்கத் தொடர்புகள் ஒரு செயற்கைக்கோளை இலக்காகக் கொள்ளலாம். ஒவ்வொன்றும் இவ்வாறாக பல கீழிறக்கத் தொடர்புகளைக் கொண்டு மொத்தத்தில் புவிப்பரப்பு முழுவதிலும் இயல்வுக் குறி பெறப்படும்.

தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் வானில் தொலை நோக்குத் தகவல் தொடர்பு பெறுவதற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன. நவீன தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் புவிவினக்கப்பாதை, மோல்நியா ஆர்பிட் அல்லது புவி அடி இருக்கும் கோளப் பாதைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. நீள் அலை மாற்றிகள் கொண்டு (transponder) தகவல் தொடர்பு விண்கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அவை புவியில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள் நிலையங்களில் (ஆன்டெனா) இருந்து வெளிப்படும் வானொலி அலைவரிசைகளை பெற்றுக்கொள்கின்றன. அப்படிப் பெற்றுக் கொண்ட அலைவரிசைகளை விரிவு படுத்துகின்றன. உள்ளே வருகின்ற அலைவரிசைகளை வரிசைப்படுத்தி வெளியே செல்பவவற்றுக்கு சரியான திசையை காண்பிக்கின்றன. சரியான உள்ளீட்டு வெளியீட்டு மல்டிபுலேக்சர் குறிப்புகளை கொண்டு மீண்டும் புவியில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள் நிலையங்களுக்கு (ஆன்டெனா) அலைவரிசைகளை அனுப்பிவைக்கின்றன.

5.3.4 மொழி பரிநாப்புக் கூடம்

வளர்ந்து வந்துள்ள அறிவியலும் அறிவியல் சார்ந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் கல்வித்துறையிலும் நல்ல மாற்றங்களைத் தோற்றுவித்துள்ளன. அதேவேளையில் பலமொழிகளைக் கற்கவேண்டிய இன்றியமையாமையும் உருவாகியுள்ளது. எனவே, தாய்மொழி யல்லாத பிறமொழி ஒன்றை முறைப்படி கற்றுக் கொள்ள, மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடம் பெரிதும் பயன்படுகிறது. 1960களில் மேல்நாடுகளில் வளர்ச்சி பெற்ற இந்நிலை, தற்போது சென்னையில் உள்ள

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்வரை வந்துள்ளது. மைசூரில் இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனத்தில் உள்ளது. இன்று பல்வேறு பள்ளிகளிலும் இடம் பெற்று வருகிறது. பொதுவாகப் பிற மொழியினைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவர்களுக்கு அம்மொழியைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டவரையே பேசச் செய்து, பதிவுசெய்து, கேள்வி பேச்சுப் பயிற்சிக்கு இப் பயிற்சிக் கூடம் வாய்ப்பளிக்குிறது. திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்தினால், தாய்மொழி கற்பித்த லுக்கும் மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடத்தைச் செம்மையாகப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆசிரியரைத் தேடிச்சென்று கற்பதிலுள்ள சிரமங்களையும் அலுப்பையும் மிகுதியாக உணர்ந்தமையாலும் அவசரகதியில் மொழி கற்போர் தொகை பெருகியுள்ளதாலும் புதுப்புது முறைகளையும் கருவிகளையும் படைத்து மொழியைக் கற்பிக்கவும் கற்கவும் விரும்பியநிலையால் தோன்றியதே மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடம்.

மொழி கற்றல் கற்பித்தலின் நோக்கங்களுள் முக்கியமானது கேட்டல், பேசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகியவற்றில் உரிய திறன்களைப் பெறுதலாகும். இவற்றை மொழியின் அடிப்படைத் திறன்கள் என்பர். அதிலும் கேட்டல், பேசுதல் என்பவையே வாழ்க்கையில் உடனடி யாகப் பயன்படுபவை. ஒலியில் (உச்சரிப்பில்) திறன் பெற்றுவிட்டாலே ஒருவர் எம் மொழியையும் தமதாக்கிக் கொள்ளலாம். இதற்கு மொழி ஆய்வுக்கூடம் பெரிதும் துணைபுரிகிறது. ஒவ்வொரு மொழியிலும் உள்ள ஒலிப்பு முறைகள், பேசும்போது குரலில் தோன்றும் ஏற்றத்தாழ்வு,

பேசும்வேகம் ஆகியவை இயல்பாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும். மொழி ஆய்வுக்கூடப் பயிற்சி, இந்த நோக்கங்களை நிறைவு செய்கிறது.

மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடம், கற்பவர்கள் ஒவ்வொருவரின் தனித்திறமையை வளர்ப்பதோடு, தொடர்புடைய கற்றலை மையமாகக் கொண்டே செயல்படுகிறது. தனிப் பட்டவர் தேவைகளை நிறைவு செய்கிறது. மொழித்திறன் பயிற்சியில், எதில் நல்ல பயிற்சி அமைந்தால் அது பிறதிற்ன் களைப் பெறுவதற்கும் அடிப்படையாக அமையுமோ, குறிப்பாக அதில் வாய்மொழியில் பயிற்சி பெறுவதற்குச் சிறப்பிடம் தருகிறது. இனி மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் அமைப்பையும் செயல்பாட்டையும் குறித்துப் பார்ப்போம்.

மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் அமைப்பு

மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடத்தில் மொழிப்பயிற்சிக் கருவிகள் உள்ளன. இவற்றின் துணையால்தான் பயிற்சி சிறப்புற நடைபெறுகிறது. பொதுவாக மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடம் ஒலித்தடை அமைப்பு (Sound Proof) பெற்றதாக இருக்கும். புற ஒலிகள் உள்ளே புகா. அதேபோல் உள்ளே எழும் ஒலிகளும் அவ்வளவு பாதிக்காது அமையும். அங்கே,

- i. கருவறைக் கருவி (Console)
- ii. முதன்மைநிலை நாடாக்கள் (Master tapes)
- iii. இரட்டைப்பதிவுப் பகுதிகள் உள்ள நாடாக்கள் (Twin track tapes)
- iv. ஒலிப்பதிவுநாடாக் கருவிகள் (Tape Recorders)

v. தலையணித் தொகுதிகள் (Headsets)

vi. நுண்ணொலிக் கருவிகள் (Microphones)

ஆகியன இருக்கும்.

1. கருவறைக் கருவி (Console)

ஆசிரியர் இருந்து ஆணையிடும் கருவியாகக் கருவறைக் கருவியைக் கொள்ளலாம். இதன்மூலமே ஆசிரியர் மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடத்தில் பயிற்சி பெறும் மாணவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுவார். அவ்வாறு தொடர்பு கொள்ள, பயிற்றுவிக்க, கண்காணிக்க, செய்திகள் கூற, ஆணையிட ஏற்றவகையில் இக்கருவி, பயிற்சி பெறுபவர்களின் ஒலிப் பதிவு நாடாக்கருவிகளுடனும், தலையணித் தொகுதிகளுடனும் இணைக்கப் பெற்றிருக்கும்.

ஒலிப்பதிவு நாடாக்கருவிகள் ஆசிரியருக்குரியவை. மாணவர்களுக்குரியவை என இருவகையினவாக அமைந்திருக்கும். முதன்மைநாடாவில் ஆசிரியரின் பயிற்சிகளிக்கும். எனவே, அதனை மாணவர்கள் இயக்கிப் பயன்படுத்த முடியாது.

மாணவர்கள் பயிற்சி தொடங்கும்போது, அவர்களை வழிப்படுத்தும் கருவிகளுடன் அவர்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும் ஐயங்களைப் போக்கவும் ஆசிரியர் தம் அறையிலிருந்தே அங்குள்ள கருவிகளின் வாயிலாகத் தொடர்பு கொள்ள முடியும். மாணவர்களுள், குறிப்பிட்ட இருவரைத் தொடர்பு கொள்ளச் செய்து உரையாடச் செய்யவும், அவர்கள் பேசும்போது மொழியமைப்பு, திருத்தமான பேச்சு ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்கவும் அதில் வசதி உண்டு.

குறிப்பிட்ட மாணவர் தம்முள் உள்ள பொத்தானை

229

அழுத்தினால், அம்மாணவர் எண்ணோடு கூடிய சிவப்பு விளக்கு எரியும். அதனால் ஆசிரியர் அவ்வெண்ணுக்குரிய மாணவரை அறிந்து அவரது ஐயத்தை நீக்க முடியும்.

அதைப்போலவே, தாம் விரும்புகின்ற மாணவரை ஆசிரியரும் அழைக்கலாம். பிற மாணவர்கள் அறியாமலே குறிப்பிட்ட மாணவருடன் தொடர்புகொண்டு ஐயங்களை அகற்றவும் பயிற்சி அளிக்கவும் வசதி உண்டு.

பொதுவாக இக்கருவியில்,

அ. ஒலிபரப்பு மற்றும் ஒலிப்பதிவுநாடாக் கருவிகளில் ஒலிப்பதிவு செய்து கொள்வதற்கேற்ற வகையில் அமைந்த பொத்தான்கள் (Distributing switches) இருக்கும்.

ஆ. குறிப்பிட்ட நேரத்தில், குறிப்பிட்ட பயிற்சி பெறுபவர் பகுதியில் நடைபெறும் பயிற்சியைக் கண்காணித்துத் திருத்த மதிப்பிடத்தக்கவகையில் உள்ள நிர்வாகப் பொத்தான்கள் (Monitoring switches) இருக்கும்.

இ. பயிற்சிபெறும் மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் தனித்தனியே, பயிற்சி தொடர்பாக உரையாட ஏற்ற முறையில் அமைந்த பொத்தான்கள் (Incom Switches) இருக்கும்.

ஈ. பயிற்றாய்வுக் கூடத்தில் பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள், குறிப்பிட்ட சிலருடன், பொதுவான குறிப்புகளை ஒரே நேரத்தில்

பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற பொத்தான்களும் (Roupe call switches) அமைந்திருக்கும்.

- உ. பயிற்சி பெறுபவர்களோடு கூட, வகுப்பின் பிற மாணவர்களுக்கும் செய்திகளைத் தரும்வகையில் அமைந்த பொத்தான்கள் (All - call switches) அமைந்திருக்கும்.

ii. முதன்மைநிலை நாடாக்கள் (Master tapes)

பயிற்சி பெற இருக்கும் மொழியைத் தாய்மொழியாகப் பெற்றவரைக் கொண்டு, பயிற்சி அளிப்பவரால் திட்டமிடப் பட்டு, ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்ட பயிற்சிகள் அமைந்த நாடாக்களை முதன்மைநிலை நாடாக்கள் எனப்படும். இவை அவ்வப் பயிற்சிகளுக்கான மிகச்சிறந்த மாதிரிகளாக அமைந்திருக்கும். இவற்றின்படி செயற்படுவ தாலேயே மொழிப் பயிற்சியைச் சிறப்பாக எய்த முடியும்.

iii. இரட்டைப்பதிவுப் பகுதிகள் உள்ள நாடாக்கள் (Twin track tapes)

இரட்டைப்பதிவுப் பகுதிகள் உள்ள நாடாக்கள், மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் சிறப்பு எனலாம். சில பயிற்சிகளுக்கு இவ்வகை நாடாக்கள் பயன்படுத்தப் பெறும். எடுத்துக்காட்டாக ஒலித் திருத்தத்திற்கான பயிற்சிகளில், அல்லது ஒலி அழுத்தத்திற்கான பகுதியில் அமைந்திருக்கும். பயிற்சி பெறுபவர்களின் ஒலிப்பு, அடுத்த பகுதியில் பதிவாக அமையும். மாதிரி ஒலிப்பதிவு அழியாது (Permanent), பயிற்சி பெறுபவரின் ஒலிப்பதிவு அழியக் கூடியது. இது,

மாதிரி ஒலிப்பு..... மாதிரி ஒலிப்பு

பயிற்சியாளர் ஒலிப்பு

என்ற வகையில் அமைந்திருக்கும். பயிற்சி பெறுபவரின் ஒலிப்பதிவு சரியில்லை என்றால், அழித்துவிட்டு மீண்டும் பதிவு செய்து சரிபார்க்கலாம்.

iv. ஒலிப்பதிவுநாடாக் கருவிகள் (Tape Recorders)

பயிற்சி பெறுபவர் ஒவ்வொருவரும், தனித் தனியாகப் பயிற்சி பெறுவதற்காக இக்கருவிகள் பயிற்றுக் கூடத்தில் இருக்கும். மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் வசதிக்கேற்ப இக்கருவிகளின் எண்ணிக்கை அமைந்திருக்கும். பிற கருவிகளினின்றும் தடுப்புகளால் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளில், ஏற்ற இருக்கை வசதிகளுடன் கூடியதாக இக்கருவிகள் வைக்கப் பட்டிருக்கும்.

v. தலையணித் தொகுதிகள் (Headsets)

பயிற்சி பெறுபவர்கள் தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட தனித்தனிப் பகுதிகளில் சென்று அமர்ந்து, ஒலிப்பதிவு நாடாக் கருவிகளுடன் இணைந்த தலையணித் தொகுதியை அணிந்த பின்னர், பயிற்சிக்கு ஆயத்தமாகத் தலையணி. இத்தொகுதியில் இரண்டு கருவிகளுடனும் இணைந்த காதொலிக் கருவிகளும் (Ear - phones) அதோடு கூட பயிற்சி பெறுபவர் பதில் தருவதற்கு அமைந்த நுண்ணொலிக் கருவியும் அமைந்திருக்கும். இத்தலையணித் தொகுதியை அணிந்தவுடன் பயிற்சி பெறுபவர் ஒலிப்பதிவு நாடாவுடனேயோ, கருவறைக் கருவியுடனேயோ தான் தொடர்புகொள்ள இயலும். பிற பயிற்சியாளர்களின்

ஒலிப்புகள் பயிற்சி பெறுபவரைப் பாதிக்காவண்ணம் தலையணித் தொகுதி அமைந்துள்ளது. பயிற்சி பெறுபவரின் கவனச் சிதைவைத் தடுக்கவும், பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபடவும் இவ்வமைப்பு துணைபுரிகிறது. தலையணித் தொகுதிகளை அணிந்து கொண்டு கருவிகளை இயக்கினால் ஆசிரியர் கற்பிப்பதுபோல் பயிற்சிமுறை தொடங்கப்பட்டுவிடும்.

vi. நுண்ணொலிக் கருவிகள் (Microphones)

பயிற்சி பெறுபவர்கள், பயிற்சியின் போது தூண்டலுக்கு ஏற்ற துலங்கல்களைச் செய்தால், அவற்றை ஒலிப்பதிவு நாடாக்களில் பதிய வைப்பதற்காக அமைந்தது நுண்ணொலிக் கருவியாகும். பொதுவாக இது தலையணித் தொகுதியுடனேயே இணைந்திருக்கும். தலையணித் தொகுதியை அணிந்தவுடன் காதொலிக் கருவிகள் இரண்டும், இரு காதுகளில் அமைவது போலவே நுண்ணொலிக்கருவி வாய்க்குச் சற்று முன்னர் ஒலியை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய வகையில் அமையும். இதுவரை மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் அமைப்பைக் கண்டோம். அடுத்து, அங்கு நடைபெறும் பயிற்சிமுறையைக் காண்போம்.

கற்பித்தல் பயிற்சி

ஆசிரியர் முதன்மைநிலை நாடாளை இயக்குவார், அவ்வொலியானது பயிற்சி பெறுபவர்களுக்காக அமைந்த ஒலிப்பதிவு நாடாக் கருவிகளில் உள்ள ஒலிப்பதிவு நாடாக்களில் பதிவாகும்.

பின்னர், பயிற்சி பெறுபவர் தம் ஒலிப்பதிவு நாடாளை இயக்கிக் கேட்க வேண்டும். சில

இடங்களில் பதில் கூற வேண்டும். இவை அவ்வப்போது ஒலிப்பதிவு செய்யப்படும். பயிற்சியாளர் தமது ஒலிப் பதிவு நாடாளை எத்தனைமுறை வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்; ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்; மீளவும் கேட்கலாம். முன்னதைப்போல், அதாவது மாதிரியைப் போல் இல்லையானாலோ, பிழையேற்பட்டிருந்தாலோ தம் ஒலிப்பைத் திரும்பவும் ஒலிப்பதிவுசெய்து மறுபயிற்சியால் திறன் பெறலாம்.

சில பயிற்சிகளுக்கு இரட்டைப்பகுதிகள் உள்ள நாடாக்கள் தரப்படும். பயிற்சிக்கு ஏற்ற விதத்தில் ஆசிரியர் பகுதி இருக்கும். தொடர்ந்து இடைவெளி இருக்கும். இவ்விடைவெளி பயிற்சி பெறுபவரின் துலங்கலுக்காகவே தரப்படும். மீண்டும் கேட்கும்போது தொடர்ச்சியாகக் கேட்க முடியும். இதன்மூலம், மூலப்பகுதிக்கும் பயிற்சியாளர் பகுதிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் கற்பவரே புரிந்து செயற்படலாம். பேசுதலில் சரியான ஒலித்தல் பயிற்சிகள் (Speech drills) இவற்றின்மூலம் தரப்படுகின்றன.

இவை,

ஆசிரியர் பகுதி தூண்டல் 2 தூண்டல் 2
மீளக் கூறல் 1 மீளக் கூறல் 2

மாணவர் பகுதி துலங்கல் 1 துலங்கல் 2

என்ற அமைப்பில் இருக்கும்.

கற்பித்தல் / கற்றல் வகைகள்

ஆய்வுக்கூடங்களில் கற்பித்தலில் பின்பற்றப்படும் முறைகளாவன:

1. ஒலிபரப்பு வகை (Broadcast Procedure)

- ii. நூலக வகை (Library Operation)
- iii. தொலைபேசி வகை (Dial access)
- iv. இணைந்த முறை (Combination type)

I. ஒலிப்பதிவு வகை (Broadcast Procedure)

மிகவும் அடிப்படையான மொழிப்பயிற்சிகளுக்கு 'ஒலிபரப்பு வகை' முறை பயன்படுகிறது. கருவறையிலிருந்து, முதன்மையிலை நாடாப்பதிவு ஒலி பரப்பப்பட்டு, அவ் வொலிபரப்பு அனைத்து ஒலிபரப்புக் கருவிகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். பின்னர் இவற்றில் பயிற்சி பெறுபவர்கள் பயிற்சிபெறல் வேண்டும்.

பயிற்சிபெறும் மாணவர்கள், தலையில் தலையணிக் கருவித்தொகுதி அணிந்திருப்பவர் இதன் மூலமாகத் தம் ஐயங்களைப் போக்கிக் கொள்வதுடன், ஆசிரியர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கும் பதில் கூறுவர். ஆசிரியரும் தலையில் ஒரு கருவி பொருத்தியிருப்பார். மாணவர்கள், ஆசிரியருக்குத் தங்கள் கருத்தைக் கூற நுண்ஒலிக் கருவி பெற்றிருப்பர். இது ஒரு வகுப்பினைப் போலவே காட்சியளிக்கும். ஆயினும் மாணவர்கள் தனித்தனியே பயிற்சி பெறுவர். இதனால் மற்றவர்களுக்குத் தொல்லை இராது.

இம்முறையில், பயிற்சி பெறுபவர் தங்கள் விருப்பம் போல் தேர்ந்தெடுத்துப் பயிலும் வாய்ப்பு இல்லை. ஆசிரியர் திட்டமிட்டபடிதான் செயல்பட்டுப் பயில முடியும்.

ii. நூலக வகை (Library Operation)

ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட பயிற்சிகள் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒலிப்பதிவு நாடாக்களில்,

தங்களுக்குத் தேவையான நாடாவைப் பயிற்சி பெறுபவர் பெற்றுக் கொண்டு, அதில் பயிற்சி பெறும் வாய்ப்பு நூலகவகையில் உண்டு. இம்முறையில் மாணவர்கள் தங்கள் தேவைக்கு ஏற்பச் செயற்பட முடியும். மாணவர்களின் தனிப்பட்ட தேவை இம் முறையில் முழுமை பெறுகிறது.

நூலக வகையில் மாணவர்களின் விடைகளைப் பதிவு செய்வதற்கு வழியுண்டு. மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப விரைவாகவோ, மெதுவாகவோ செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. வகுப்பில் மற்றவரைப் பற்றிக் கவலை கொள்ளாமல், அவர்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் பயிற்சிபெற இம் முறை வாய்ப்பளிக்கும்.

நூலக வகை மொழி ஆய்வுக்கூடங்களில் பயிற்சி யளிக்கும் ஆசிரியர், மிகவும் திறமையுடையவராக இருக்க வேண்டும். மொழிப்பயிற்சிகளை அமைக்கும் போது, பெரும்பாலும் உரையாடல்களாக அமைதல் வேண்டும். ஆணும் பெண்ணும் உரையாடுவதுபோன்று செய்தல் சிறந்தது. இலக்கணக் கூறுகளை, பயிற்சி வழியாக மாணவர்கள் மறைமுகமாகப் புரிந்து கொள்ளும் வகையில், உரையாடல் எளியநடையில் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

மாணவர்கள் இம் முறையில் தம் வேகத்திற்கேற்பக் கற்க முடிகிறது. வாய்மொழிப் பயிற்சி வளர்ச்சிபெற வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. திருத்தமான உச்சரிப்புப் பயிற்சியினைப் பெறவும், உரையாடல் திறன்பெறவும் மேடைப்பேச்சு முறையை அறியவும் முடிகிறது. அச்சம், கூச்சம் முதலானவை அகல் இம்முறை வழிவகுக்கிறது.

III. தொலைபேசி வகை (Dial access)

பயிற்சிபெறும் மாணவர்கள் தங்கள் இடத்திலிருந்து, குறிப்பிட்ட எண்ணை இயக்கினால், தொடர்புடைய பயிற்சியானது ஒலிபரப்பாகும். அதில் உடனடியாகப் பயிற்சி பெறலாம். இம்முறையைப் பயன்படுத்த அதிகப்பொருள் செலவு ஆகும். ஒரே காலத்தில் பயன்படுத்துவதற்கேற்ற வகையில் ஒரே பயிற்சியில்கூட, பதிவு செய்யப்பட்ட பல நாடாக்கள் தேவைப்படலாம்.

IV. இணைந்த முறை (Combination type)

ஒலிபரப்பு வகையும், அதேவேளையில் தனித்தனிக் கற்றலுக்கான மொழிப் பயிற்சிக் கருவிகள் அமைப்பும், செயல்முறையும் கொண்டது 'இணைந்த முறை' எனப்படும்.

தற்போதைய மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடங்களில் இம்முறையே பின்பற்றப்படுகிறது. 'முறைகளைத் தெரிந்தோம். அடுத்து சிறப்புத் தன்மைகளை அறிவோம்' என்ற வகையில் செயல்பட இம் முறை உதவுகிறது.

மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் சிறப்புத் தன்மைகள்

I. மீளச்செய்தல் (Retraining)

சில வரையறைகளுக்குட்பட்ட முறைகளில் மொழி அமைந்திருக்கிறது. எனவே, கேட்க, போலச்செய்ய, ஒலிக்க, மீண்டும் ஒலிக்க, பிழைகளை உணர, திருத்த, ஒப்பிட பயிற்றாய்வுக் கூடத்தில் வாய்ப்பு உள்ளது.

II. பாடப்பகுதிகள் தேர்ந்தெடுத்தல் (Material Selection)

பதிவுசெய்யப்பட்ட மொழிப்பயிற்சி நாடாக்கள் இங்கு உள்ளதால், பயிற்சி பெறுபவர் எப் பகுதியில்

சிறப்புக்கவனம் தேவை என உணர்கிறாரோ, அப் பகுதிக்கான பதிவுகளைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயிற்சிபெற வாய்ப்பு உண்டு.

III. தனிப்பட்ட கற்றல் வேகம்

மொழிப்பயிற்சிகளில் பயிற்சிபெறுபவர்கள், தங்கள் தனிப்பட்ட வேகத்திற்கு ஏற்பச் செயல்படலாம். பிறர் குறுக்கீடு ஏதும் இதில் இருப்பதில்லை.

IV. திருத்தம் பெறுதல்

பயிற்சி பெறும்போது, பயிற்சி பெறுபவர்களிடம் குறைகள் காணப்படின, கருவறைக் கருவியின் மூலம் ஆசிரியர் திருத்தம் தருவார். தனிப்பட்ட முறையில் திருத்தம் பெறுவதால், பயிற்சி பெறுபவர் தம்மைச் செம்மை செய்து கொள்ள அரிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.

மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் பயன்கள்

- தாய்மொழியாளரின் இயல்பான பேச்சுகளைக் கேட்டுப் பயிற்சிபெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
- பயிற்சி பெறுபவர்கள், வாய்மொழிப் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள அதிக நேரம் கிடைக்கிறது.
- பயிற்சி பெறுபவர்கள் குறுக்கீடு ஏதும் இல்லாததால், எவ்வித அச்சம், கூச்சமின்றிப் பயிற்சி பெற முடிகிறது.
- கருவறைக் கருவி மூலமாக ஆசிரியர் தனிக் கற்றலுக்கு உதவ முடியும்.
- பயிற்சி பெறுபவர்களிடம் தனித்தனியே கவனம் செலுத்த ஆசிரியருக்கு முடியும்.

vi. தங்கள் வேகத்திற்கும் திறமைக்கும் ஏற்ப, பயிற்சி பெறுபவர்கள் கற்க இயலும்.

vii. விரும்பிய பயிற்சிகளில், பன்முறைப் பயிற்சி பெறலாம்.

viii. தங்கள் தவறுகளைத் தாங்களே கண்டு திருத்திக் கொள்ள முடியும்.

மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடப் பயிற்சிகள்

ஒலித்தல் பயிற்சிகள், கேட்டல் பயிற்சிகள், மொழிப் பயிற்சிகள், கருத்துணரும் பயிற்சிகள் ஆகிய பயிற்சிகளில் மொழிப் பயிற்றாய்வுக்கூடம் கவனம் செலுத்துகிறது. இனி, இங்கு நடைபெறும் பயிற்சிகளைக் குறித்துக் காண்போம்.

ஒலித்தல் பயிற்சி

ஒவ்வொரு மொழியிலும் ஒலித்தற்குரிய ஒலிகள் சில உள்ளன. அவ்வொலிகளைச் செம்மையாகப் பேச்சில் ஒலித்தால்தான் பொருள்புரிவதில் தெளிவு ஏற்படும். எனவே அவ் ஒலிகளைக் கொண்ட சொற்கள், சொற்றொடர்களில் பயிற்சி தருதலே ஒலித்தல் பயிற்சியாகும்.

கேட்டல் பயிற்சி

தொடர்ச்சியாக, தொடர்பான நல்ல சொற் பொழிவாக அமைந்த மாதிரிப் பேச்சுகளைக் கேட்பதால் போலப் பேசுவதற்கு, எந்தப் பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும், அது குறித்து எப்படிப் பேசுவது என்று அறிவதற்குத் துணைபுரியும்; உரையாடல் முறையிலும் இப்பயிற்சி இடம்பெறும். பாட்டுகளையும் கேட்கச்செய்ய வாய்ப்பு உண்டு.

மொழிப் பயிற்சி

மொழியின் அடிப்படைக் கூறுகளில் திறன்பெறப் பயிற்சி தருதல் உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக 'வினாக்கள் அமைத்தல்' என்பதை எடுத்துக் கொண்டால், ஒலிப்பதிவு நாடாவில் ஆகிரியர் "நான் பள்ளிக்கூடம் போகிறேன்" என்று கூறினால், பயிற்சி பெறுபவர்: (உடனே) "நீ எங்கே போகிறாய்?" எனக் கேட்டல் வேண்டும். இவ்வாறு பல நிலைகளுக்கேற்ற பயிற்சிகள் அமைந்திருக்கும்.

கருத்துணரும் பயிற்சி

சிறு நிகழ்ச்சிகள், சிறு கால இடைவெளி அளவில் ஒலிபரப்பப்படும். பின்னர்த் தொடர்ந்து, அது தொடர்பான சிறு வினாக்கள் கேட்கப்பட்டு, விடைகள் எதிர்பார்க்கப்படும். இப்பயிற்சியில், பயிற்சி பெறுபவர் முழுக்கவனம் செலுத்தினால்தான், விடைத் தர இயலும். அதோடு கூட நினைவாற்றலும் தேவைப்படும்.

இப்பயிற்சிகளின் வாயிலாகத் திருத்தமான ஒலிப்பு, உரையாடல் நுணுக்கம், பேச்சின் கூறுகள் ஆகியவற்றிலும் செம்மையான திறமை பெறலாம்.

இதுவரை மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் அமைப்பு, சிறப்புத் தன்மை மற்றும் பயிற்சி முறைகள் பற்றி அறிந்தோம். இனி, மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடத்தின் நிறை குறைகளைக் காணலாம்.

மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடம் - மதிப்பீடு

மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடத்தில் நிறைகளோடுகூட சில குறைகளும் உள்ளன.

i. இக்கூடத்தின்மூலம் ஒலியனை மட்டுமே கற்பிக்க முடியும். (ஒலியைக் கற்றல் மட்டுமே மொழியைக் கற்றல் ஆகாது)

ii. பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லையேல், பயிற்சி பயன் இல்லாது போய்விடும்.

iii. பாடத்திட்டங்கள் - பயிற்சிகள் தயாரிப்பதில் ஆசிரியர்க்குச் சமை அதிகம்.

iv. மொழிப்பாடக் கருவிகளை இயக்குவதில் சிலருக்கு இடர்ப்பாடுகள் ஏற்படக் கூடும்.

v. பொருட்செலவு மிகுதியாகும். அதோடுகூட மிகச் சிலருக்கே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பயிற்சி கொடுக்க முடியும்.

இனி, தமிழைக் கற்றுக்கொள்ள மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடம் பயன்படும் தன்மையைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

மொழிப்பயிற்றாய்வுக் கூடமும் - தாய்மொழியும்: பிறமொழிகளைக் கற்கப் பெரிதும் பயன்படும் மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடங்கள் தாய்மொழியைக் கற்றல் கற்பித்தலுக்கும் துணை புரியலாம்.

ஒருவருடைய தாய்மொழி இன்னொருவருக்கு அன்னிய மொழியேயாகும். எனவே, கற்பித்தலில் தொடக்கநிலை, நடுநிலை மாணவர்களுக்கு ஒலித்தல் பயிற்சிகள் தரலாம்.

நம் தாய்மொழியாம் தமிழில், ஒலித்தற்கரிய ஒலிகள் சில உள்ளன. அவற்றில் வாய்மொழிப் பயிற்சி தர மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடம் பயன்படும். கேட்டல்

பயிற்சி, மொழிப் பயிற்சி ஆகியவற்றிலும் அவ்வந் நிலைகளுக்கேற்பத் தாய்மொழியில் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி தரலாம்.

எழுத்துகளை முறையாக ஒலித்தல், மயங்கொலி வேறுபாடுகளை உணர்ந்து படித்தல், எழுத்துகளைச் சரியாக ஒலிப்பதற்குரிய பயிற்சிகளை அறிதல், பொருள் உணர்வுக்கு ஏற்பக் குரல் ஏற்றத் தாழ்வுடன் படித்தல், தொடர்களை உரிய வேகத்துடன் படித்தல் முதலானவற்றிற்கு மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடம் சிறப்பான பயிற்சிகளை அளிக்கலாம்.

சிறந்த சொற்பொழிவுகள், செய்யுள்களை உரிய ஓசையோடு படிக்கும் விதம், சுவையான பகுதிகளைக் குறிப்பிடும் விதம் ஆகியவற்றில் மொழிப் பயிற்றாய்வுக் கூடம் தாய்மொழிப்பாடத்தில் பயிற்சிகள் தரலாம்.

மொழி ஆய்வக அமைப்பும் செயல்பாடும்

ஒரு மொழி ஆய்வகத்தில், கீழ்க்கண்ட வசதிகள் இருக்கும். ஒவ்வொரு மாணவனும் தனியாகச் செயல்பட அவனுக்கென்று சிறிய இடம் இருக்கும். பிற மாணவர்களது செயலால் கவனம் சிதறாமல் இருக்கச் சிறிய தடுப்புகள் இவ்விடத்தைச் சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கம். ஆய்வகத்தில் இவ்வாறான சிறு சாவடிகள், போதிய எண்ணிக்கையில் இருக்கும். ஒவ்வொரு சிறு அறையிலும் செவிகளில் பொருத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒலிக் கருவி.

♦ ஒலிவாங்கி நாடாவில் ஒலிப்பதிவு செய்கு, பின்னர் அதனை மீண்டும் ஒலிக்கச் செய்யும் கருவி ஆகியன அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.



ஆசிரியர் தமக்கென ஒரு தனிச் சிற்றறையில் இருந்து, அதில் உள்ள மின்ஒலிக் கருவிகளைத் தேவைக்கேற்ப இயக்குவார். ஆசிரியரது கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் மின்ஒலிக் கருவி, ஒவ்வொரு மாணவரது சாவடியிலுள்ள ஒலிப்பதிவுக் கருவியுடன் இணைக்கப்பட்டு ஆசிரியருக்கும், மாணவனுக்குமிடையே இருவழித் தொடர்புக்கு உதவும். ஆசிரியரிடம் தேவைக்கேற்ப, பதிவு செய்யப்பட்ட நாடாக்கள் கைவசம் இருக்கும். பொதுவாக மொழி ஆய்வகத்தில் கற்றல் பின்வரும் வகையில் நிகழும்.

- ❖ தமது சிற்றறையிலிருந்து ஆசிரியர் தேவையான ஒலி நாடாவைக் கருவியில் பொருத்தி இயக்குவார்.
- ❖ இது மாணவன் ஒவ்வொருவனது நாடாப் பதிவுக் கருவியாலும் பதிவு செய்து கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வாறு பதிவாவதில் மாணவன் குறுக்கிட முடியாது. எனவே, இம்முறையில் மாணவன் தான் வேண்டியதைத் தேர்ந்தெடுக்க இயலாது. மாணவனுக்கு எது தேவை என்பதை ஆசிரியர் தீர்மானிக்கிறார்.
- ❖ பின்னர் மாணவன் ஒலிப்பதிவான நாடாவினை மீண்டும் ஒலிக்கச்செய்து அதனைக் கேட்டு, அதற்கேற்ற விடைகளை ஒலி வாங்கியில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் பதிவு செய்கிறான்.

- ❖ மேல்பாதையில் பதிவு செய்யப்பட்ட பாடங்களை மீண்டும் மீண்டும் இயக்கி அவற்றை நன்கு புரிந்து கொண்டு சரியான விடைகளை அளிக்கும்வரை நாடாவை மாணவன் இயக்கலாம். மொழியில் ஒலியியல் பயிற்சிக்கும், உச்சரிப்பு சார்ந்த பன்முறைப் பயிற்சிக்கும் இச்செயல்முறை மிகச்சிறந்தது. இதனை ஆசிரியர் ஒலிபரப்பும்முறை என்று கூறலாம்.

மொழி ஆய்வகங்களின் பயன்பாடுகள்

- ❖ சிறந்த பேச்சாளர்களது, நன்கு உச்சரிக்கப்பட்ட தெளிவான பேச்சுகளைக் கேட்க ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் வாய்ப்பு தரப்படுகிறது. மொழித் திறன் வளர்ச்சியில் பின்பற்றலுக்கேற்ற நல்ல முன்மாதிரிகளை எளிதில் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் அறிமுகப்படுத்த உதவுகிறது.
- ❖ பள்ளியில் கற்கும் மொழியைத் தானே பேசிப் பழகும் காலம் அதிகமாக மாணவனுக்கு அளிக்கப்படுவதால், பேச்சுத்தெளிவும் வேகமும் அதிகரிக்கின்றன.
- ❖ மொழிப்பயிற்சியில் ஒரு மாணவன் ஈடுபடும்போது பிற மாணவர்கள் அவனைக் கவனிப்பதில்லையாதலால் கூச்சமின்றி நன்கு பயில அவனால் முடிகிறது.
- ❖ தனது பேச்சைத் தானே கேட்டு, பிழைகளை உணர்ந்து திருத்திக் கொள்ளவும் சிறப்பான வாய்ப்பு ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் மொழி ஆய்வகத்தில் அளிக்கப்படுகிறது.

- ❖ ஒவ்வொரு மாணவனிடம் தனிச்சுவைம் செலுத்த ஆசிரியருக்கு ஆய்வக வசதிகள் உதவுகின்றன.
- ❖ மொழிசார்ந்த பன்முறைப் பயிற்சி போன்ற கற்றல் செயல்கள் ஆய்வகத்தி்ல் நடைபெறுவதால் ஆசிரியர் வகுப்பறையில் தமது காலத்தைப் புதியன வற்றைக் கற்பிப்பதில் செலவிடலாம். மொழி ஆய்வகத்தின் கல்விப் பயன், அதில் உள்ள மின்னணுக் கருவிகளை மட்டும் பொருத்ததன்று. நாடாவி்ல் பதிவு செய்யப்பட்ட பாடப்பொருளின் தரத்தைப் பொருத்தே அது அமையும்.

இப்படி, மொழி ஆய்வகம் மூலம், ஆசிரியர் மாணவர்களின் குறையறிந்து குறைதீர்க்கவும் மாணவர்கள் தங்கள் குறைகளைக் களைந்தெரியவும் மிகுபயனுடையதாக இன்று புதுமைக் கல்வி திகழ்கிறது.

5.3.5 செயற்கை நுண்ணறிவு

செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது கணினி அறிவியலின் மேம்பட்ட வளர்ச்சியை காட்டும் மேம்பட்ட நிலையாகும், இது நுட்பமான இயந்திரங்களை உருவாக்கி மனிதர்களைப்போல செயல்பட வைக்கும் ஒரு நுணுக்கமான எண்ணியல் நுட்பம். செயற்கை அறிவாற்றல் என்பது கொடுக்கப்படும் உள்ளீட்டிற்கு தகுந்ததுபோல் அதுவாகவே செயல்படுவதுதான் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகும்.

செயற்கை அறிவாற்றலின் பயன்பாடுகளை அனைத்துத் துறைகளிலுமே காணமுடியும். உதாரணமாக, விவசாயம், தொழில்நுட்பம், கார், ஆட்டோமொபைல், மருத்துவம், பொறியியல்,

ஆசிரியர்பணி போன்ற அனைத்துத் துறைகளிலும் செயற்கை அறிவாற்றல் முறைகளைப் பயன்படுத்த முடியும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது இயந்திரங்களின் நுண்ணறிவு மற்றும் இதனை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட கணினி அறிவியலின் ஒரு பிரிவாகும். பெரும்பாலான செயற்கை நுண்ணறிவு உரைநூற்கள் இத்துறையினை “நுண்ணறிவுக் கருவிகளைப் பற்றிப் படித்தல் மற்றும் வடிவமைத்தல்” என வரையறுக்கின்றன. இதில் நுண்ணறிவுக் கருவி என்பது, தன் சூழ்நிலையை உணர்ந்து அதிக வெற்றி வாய்ப்புகளுக்குத் தக்கவாறு செயலில் ஈடுபடும் ஒரு அமைப்பாகும். ஜான் மேக்கர்த்தி என்பவர் 1956இல் இந்தச் சொல்லை அறிமுகப்படுத்தி, இதனை “நுண்ணறிவு இயந்திரங்களை உருவாக்கும் அறிவியல், பொறியியல்” என வரையறுத்தார்.

இந்தத் துறையானது மனிதர்களின் ஒரு பொதுவான குணத்தைக் கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது, அதாவது நுண்ணறிவு - ஹோமோ செப்பியன்களின் பகுத்தறிவு - இத்தகைய குணத்தை ஓர் இயந்திரத்திலும் வடிவமைக்க முடியும் என துல்லியமாக விவரிக்க முடியும். இது மனதின் இயல்பு மற்றும் அறிவியல் பெருமிதங்களின் எல்லைகள் தொடர்பான பல சிக்கல்களைத் தோற்றுவித்தது.

செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சியானது மிகவும் எண்ணியல் நுட்பமானதும் சிறப்பு வாய்ந்ததும் ஆகும், இதனால் சில திறனாய்வாளர்கள் இத்துறையின் “தூண்டுதலுக்கு” கடுமையாக எதிர்ப்பு

தெரிவிக்கின்றனர். செயற்கை நுண்ணறிவின் துணைப்பிரிவுகள், குறிப்பிட்ட சிக்கல்கள், குறிப்பிட்ட கருவிகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் கருத்துக்களின் நீண்டக்கால கொள்கையியல் வேறுபாடுகள் ஆகியவற்றைச் சூழ்ந்து அமைந்துள்ளன. செயற்கை நுண்ணறிவின் முக்கியமான சிக்கல்கள், பகுத்தறிதல், அறிவு, திட்டமிடல், கற்றல், தகவல்தொடர்பு, உணர்ந்தறிதல் மற்றும் பொருள்களை நகர்த்துதல் மற்றும் கையாளுதல் திறன் ஆகிய சில தனிக்கூறுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. பொது நுண்ணறிவானது (அல்லது "வலிமையான செயற்கை நுண்ணறிவு") சில ஆய்வுகளின் நீண்டகால நோக்கமாக இருந்து வருகிறது இருப்பினும் பெரும்பாலான ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது சாத்தியமற்றது எனக் கருதுகின்றனர்.

செயற்கை நுண்ணறிவானது ஒரு கடினமான நன்னம்பிக்கையின் துறையாக இருந்துவந்தது, இது பல பின்னடைவுகளுக்கு ஆளானது. ஆனால் இன்று, இது தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறையில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது, மேலும் கணினி அறிவியலில் பல மிகவும் கடினமான பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கும் உதவுகிறது.

செயற்கை நுண்ணறிவானது, மனித மனத்தின் திறன்களை செயற்கையாக உருவாக்க முடியும் என்ற வலியுறுத்தலால், தத்துவத்திற்கு ஒரு அறைகவலாகவும், ஊக்கமளிப்பதாகவும் இருந்தது. இயந்திரங்கள் எந்த அளவுக்கு நுண்ணறிவுடன் இருக்க முடியும் என்பதற்கு எல்லைகள் உள்ளதா? மனித நுண்ணறிவுக்கும், செயற்கை நுண்ணறிவுக்கும் இடையே ஏதேனும் முக்கியமான வித்தியாசங்கள் உள்ளனவா? ஓர்

இயந்திரம், மனம் மற்றும் உணர்நிலை ஆகியவற்றைப் பெற்றிருக்க முடியுமா? இந்த வினாக்களுக்கான பதில்களைச் செயற்கை நுண்ணறிவுக் கோட்பாடு வெளிப்படுத்த முனைகிறது.

செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றிய ஆய்வுகள்

21ஆம் நூற்றாண்டில், செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி மிகவும் தனித்தன்மையினதாகவும் தொழில்நுட்பம் கொண்டதாகவும் மாறியது. மேலும் அடிக்கடி தொடர்பு கொள்ளாத துணைப் பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள், தனிப்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்களின் பணி, குறிப்பிட்ட சிக்கல்களுக்கான தீர்வு, செயற்கை நுண்ணறிவு எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி நீண்டநாளாக நிலவிய வேறுபட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் பெரிதும் வேறுபட்ட கருவிகளின் பயன்பாடு ஆகியவற்றினால் தனிப்பட்ட துறைகள் வளர்ந்தன.

கற்றல்

இயந்திரக் கற்றல் என்பது தொடக்கத்திலிருந்தே செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சிக்கு விளங்கி வருகிறது. மேற்பார்வையின்றி கற்றல் என்பது தொடர்ச்சியான உள்ளீடுகளில் குறிப்பிட்ட வகை அம்சத்தைக் கண்டறியும் திறனாகும். மேற்பார்வையில் கற்றல் என்பது வகைப்படுத்தல் (பல்வேறு வகைகளில் இருந்து பல மாதிரிகளின் எடுத்துக்காட்டுக்களைப் பார்த்த பிறகு, ஒன்று எந்த வகையைச் சேர்ந்தது எனக் கண்டறிய முடியுது) மற்றும் ஒப்பீட்டுத் தீர்வு (கொடுக்கப்பட்ட பல உள்ளீடு/வெளியீடு மாதிரிகள்

தொகுப்பில், உள்ளீடுகளிலிருந்து தொடர்ச்சியான வெளியீடுகளை வழங்கும் சார்பைக் கண்டுபிடிப்பது) இரண்டையும் உள்ளடக்கியது ஆகும். வலுவூட்டல் கற்றலில் கருவியானது நல்ல பதில்களுக்கு வெகுமதியும் தவறுகளுக்கு தண்டனையும் பெறுகிறது. இவற்றை தீர்வுகாணல் கொள்கையின் கருத்துகளின்படி பயன்பாடு போன்ற கருத்துக்களைப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு செய்யமுடியும். இயந்திரக் கற்றல் வழிமுறைகளின் கணிதவியல் பகுப்பாய்வுகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்திறன் என்பது கணினி கற்றல் கொள்கை எனப்படும் கருத்தியல் கணினி அறிவியலின் ஒரு துறையாகும்.

இயல்பு மொழித் தகவலியல்

இயல்பு மொழித் தகவலியல் என்பது மனிதர்கள் பேசும் மொழிகளை படிக்கும் மற்றும் புரிந்து கொள்ளும் திறனை இயந்திரங்களுக்கு வழங்குகிறது. போதுமான திறனுள்ள இயல்பு மொழித் தகவலியல் அமைப்பால், இணையத்தில் கிடைக்கும் உரைகளைப் படிப்பதன் மூலம் தானாகவே அறிவைப் பெற முடியும் என்று பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகிறார்கள். இயல்பு மொழித் தகவலியலின் சில நேரடியான பயன்பாடுகள், தகவல் தரவு பெறுதல் (அல்லது உரைத் தரவு செயலாக்கம்) மற்றும் இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

சமூக நுண்ணறிவு

ஒரு நுண்ணறிவுக் கருவிக்கு, உணர்ச்சி மற்றும் சமூகத் திறன்கள் ஆகியன இரண்டும் பங்களிக்கின்றன,

❖ இது மற்றவர்களின் செயல்பாடுகளை அவர்களின் நோக்கங்கள் மற்றும் உணர்ச்சி நிலைகளை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் கண்டிப்பாக யூகிக்க முடிய வேண்டும். (இதில் விளையாட்டுக் கொள்கை, தீர்வுகாணல் கொள்கை ஆகியவற்றின் கூறுகளும், அதே போன்று உணர்ச்சிகளைக் கண்டறிவதற்கான மனித உணர்ச்சிகளின் மாதிரி உருவாக்குதல் திறன் மற்றும் உய்த்தறியும் திறன்கள் ஆகியன அடங்கும்.)

❖ நல்ல மனிதன்-கணினி தொடர்புக்கு, ஒரு நுண்ணறிவு இயந்திரமானது உணர்ச்சிகளைக் காட்சிப்படுத்துவது அவசியம் — குறைந்தபட்சம் தொடர்பு கொள்ளும் மனிதர்களிடம் தொடர்பு கொள்வதில் பணிவாகவும் உணர்திறனுள்ளவையாகவும் தோன்ற வேண்டும். இது இயல்பான உணர்வுகளைத் தன்னகத்தே கொண்டிருப்பது மிகவும் சிறப்பு.

படைப்புத்திறன்

செயற்கை நுண்ணறிவின் துணைத் துறையானது, படைப்புத்திறனை கொள்கை அடிப்படையிலும் தத்துவம், உளவியல் பார்வையிலும், படைப்புத் திறனாகக் கருதப்படக்கூடிய வெளியீடுகளை உருவாக்கும் முறைமைகளைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் செயல்முறையாகவும் அணுகுகிறது.

பொது நுண்ணறிவு

பொருட்பாலான ஆராய்ச்சியாளர்கள், அவர்களின் பணியானது, இறுதியாக பொது நுண்ணறிவு வலிமையான செயற்கை நுண்ணறிவு என்றழைக்கப்படுகிறது. மனிதனின் அனைத்துத்

திறன்களுக்கும் மேலானவற்றைக் கொண்டிருக்கும் அல்லது அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றைக் கொண்டிருக்கும் வகையில் மேலேகறிய திறன்கள் அனைத்தையும் ஒருங்கே அமைக்கப்பட்டு ஓர் இயந்திரத்தில் உள்ளமைக்கப்படும் என நம்புகின்றனர். சிலர் அது போன்ற திட்டத்திற்கு செயற்கை உணர்நிலை அல்லது ஒரு செயற்கை மூளை போன்ற மனிதவுருவக் கூறுகள் தேவைப்படுவதாக நம்புகின்றனர்.

எளிய முழுமையான தேடல்கள் பெரும்பாலான உலகின் நடைமுறைச் சிக்கல்களுக்கு அரிதாகப் போதுமானவையாக உள்ளன: இதில் தேடல் பகுதியானது (தேட வேண்டிய இடங்களின் எண்ணிக்கை) விரைவில் மிக அதிகமான எண்ணிக்கைக்குச் செல்கிறது. மிக மெதுவான அல்லது முடிவடையாத தேடலே இதன் முடிவாகும். குறிக்கோளை அடைய உதவாததாகத் தோன்றும் தேர்வுகளைப் புறக்கணிக்கும் (இதுவே "தேடல் கிளையமைப்பைப் பண்படுத்தல்" என்று அழைக்கப்படுகிறது) "தீர்வு விதிகள்" அல்லது "அடிப்படை விதியைப்" பயன்படுத்துவதே பெரும்பாலான சிக்கல்களுக்குத் தீர்வாகும்.

1990களில் மிகவும் மாறுபட்ட தேடல் ஒன்று தோன்றிச் சிறப்புப் பெற்றது. அது கணிதவியலின் சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுத்தல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது. பெரும்பாலான சிக்கல்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு யுகத்தின் வடிவத்தில் தேடலைத் தொடங்கி, படிப்படியாக அந்த யுகத்தைச் செம்மைப்படுத்திக் கொண்டே சென்று, மேலும் செம்மைப்படுத்த முடியாத நிலையை அடையும் வரை

அதைத் தொடர் முடியும். இந்த வழிமுறைகளை கண்முடித்தனமான மலையேறுதல் தேடலைப் போலக் கருதலாம். இதில் அடித்தளத்தில் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் தேடலைத் தொடங்கி, படிப்படியாக மேல்நோக்கி நகர்த்தி மேல்மட்டத்தை அடையும் வரை அது தொடரப்படுகிறது. பிற சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுத்தல் வழிமுறைகளில் தூண்டு உருவாக்கம், கற்றலைத் தேடல் மற்றும் சீரற்ற தேர்வுமுறை ஆகியவை அடங்கும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு மொழிகள்

செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதன் ஆராய்ச்சிகளுக்காக பல தனிச்சிறப்பு மொழிகளை உருவாக்கியுள்ளனர்.

- ♦ IPL என்பதே செயற்கை நுண்ணறிவுக்காக உருவாக்கப்பட்ட முதல் மொழியாகும். பட்டியல்கள், சேர்க்கைகள், சட்டகங்கள் (சட்டங்கள்), மாறும் நினைவக ஒதுக்கீடு, தரவு வகைகள், சுழல், தொடர்பு முறை மீட்டி, சார்புகளை சார்பின் மாறிகளாக வழங்குதல், ஜெனெரேட்டர்கள் (தொகுப்புகள்) மற்றும் கூட்டிணைப் பல பணி போன்றவை உள்ளிட்ட பல பொதுவான சிக்கல் தீர்க்கும் நிரல்களை ஆதரிக்கும் வகையில் சேர்க்கப்பட்ட பல அம்சங்கள் இதில் உள்ளன.

- ♦ LISP என்பது லேம்டா நுண்கணிதத்தின் அடிப்படையிலமைந்த கணினி நிரல்களுக்கான நடைமுறை கணிதவியல் குறியீட்டு முறையாகும். இணைப்புப் பட்டியல்கள் என்பவை LISP மொழிகளின் பிரதான தரவு அமைப்புகளில் ஒன்றாகும், மேலும் LISP மூலக் குறியீடும்

பட்டியல்களாலே உருவாக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, Lisp நிரல்கள் மூலக் குறியீட்டை தரவு அமைப்பாகவும் அமைத்துக்கொள்ளவும் முடிந்தது. இந்த அம்சம் மேக்ரோ அமைப்புகளுக்கு வழிகோலியது. இந்த மேக்ரோ அமைப்புகள் நிரல் உருவாக்குநர்கள் புதிய விதியை அல்லது சுளம் சார்ந்த நிரலாக்க மொழிகளையும் Lispஇல் உள்ளமைக்க உதவியது. இன்று Lispஇன் பல விதமான பயன்பாடுகள் உள்ளன.

❖ Prolog என்பது ஒரு முன் தீர்மான மொழியாகும். இதில் நிரல்கள் தொடர்புகளாக விவரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் இந்தத் தொடர்புகளினூடே வினவல்களை இயக்குவதன் மூலம் செயல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. Prolog மொழியானது குறிப்பாக குறியீட்டு பகுத்தறிதல், தரவுத்தளம் மற்றும் மொழிப் பாகுபடுத்திப் பயன்பாடுகளில் மிகப் பயனுள்ளது. இன்று AIஇல் Prolog பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

❖ STRIPS என்பது தானியங்கு திட்டமிடுதல் சிக்கல் நேர்வுகளை விளக்குவதற்கான ஒரு மொழியாகும். இது ஒரு தொடக்க நிலை, குறிக்கோள் நிலைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு தொகுப்பு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு செயலுக்கும், முன்னிபந்தனைகளும் (செயலைச் செய்யும் முன்பு எதை நிறுவ வேண்டும்) பின்நிபந்தனைகளும் (செயலைச் செய்த பின்னர் எதை நிறுவ வேண்டும்) குறிப்பிடப்படுகின்றன. Planner என்பது வழிமுறையியல் மற்றும் தர்க்கவியல் மொழிகளின் கலப்பின மொழியாகும்.

இது தர்க்கவியல் சொற்றொடர்களுக்கான வழிமுறையியல் புரிதலை வழங்குகிறது. இதில் அர்த்தங்கள் வகையால் நிரவதிக்கப்படும் விளக்க வழிமுறையைக் கொண்டு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன.

C++ போன்ற தரநிலை மொழிகளைக் கொண்டும் MATLAB மற்றும் Lush போன்ற கணிதவியலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட மொழிகளைக் கொண்டும் சில நேரங்களில் AI பயன்பாடுகள் எழுதப்படுகின்றன.

5.3.6 மாயத் தோற்றம் (Virtual reality) (மெய்நிகர் தோற்றம்/மெய்புரைத் தோற்றம்)

கிட்டத்தட்ட உண்மையானதாகத் தோன்றுவனவும், காண்பவரைச் சூழ்ந்து கொண்டு இருப்பனவாகக் காணப்படுவனவுமாகிய, கணினி நிரல்களால் உருவாக்கப்படும் உருப்படிவங்கள்; மாயத் தோற்றம் அல்லது மெய்நிகர்/மெய்புரைத் தோற்றம் எனப்படும்.

உணர்வுகள் அல்லது புலப்பதிவுகள் வாயிலாக சுற்றுப்புற உலகு அறியப்படுகிறது. சுவை, தொடுதல், ஐம்புலன்களும் மிகத் தெளிவான உணர்வு உறுப்புகள் மட்டுமே. உண்மை என்னவென்றால், மாந்தருக்கு இதை விட பல உணர்வுகள் உள்ளன, எடுத்துக் காட்டாக சமநிலை உணர்வு போன்றவை. இந்த மற்ற உணர்ச்சி உள்ளீடுகள், மூளையின் உணர்ச்சி தகவல்களின் சில சிறப்பு செயலாக்கங்கள் சுற்றுச்சூழலில் இருந்து மனதிற்கு ஒரு தகவலறியும் ஓட்டம் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

உலகில் அறியப்படுவன யாவும் உணர்வு உறுப்புக்களின் வாயிலாக பதியப்பட்டு வெளிப்படுவனவாகும். அதாவது மூளைப் பதிலால் பெறப்படும்

உணர்வுகள் தகவல்களாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை காரண காரியத் தொடர்போடு நோக்கப்படும் போது அவை மெய்யான தகவல்களாக நிலைக்கின்றன. ஆனால் மெய்யாக இல்லாத ஒன்றை இருப்பதுபோல் தோற்றப்படுத்துவது மெய்யருகு அல்லது மெய் நிகர் அல்லது மாயத் தோற்றமாகும். எனவே, கருக்கமாக, மெய்நிகர் தோற்றம் ஒரு கணினி உருவாக்கிய சூழலுடன் உணர்வுகளை வழங்குவதை உள்ளடக்குகிறது. அதை நாம் சில போக்குகளில் காணலாம்.

மெய்நிகர் தோற்றம் (VR) என்பது ஒரு உருவகப் படுத்தப்பட்ட பட்டறிவாகும். இது உண்மையான உலகத்தை ஒத்ததாகவோ அல்லது முற்றிலும் மாறுபட்டதாகவோ இருக்கலாம். மெய்நிகர் தோற்றப் பயன்பாடுகளில் பொழுதுபோக்கு (எ.கா. வீடியோ கேம்கள்), கல்வி (எ.கா. மருத்துவம் அல்லது இராணுவ பயிற்சி) மற்றும் வணிகம் (எ.கா. மெய்நிகர் சந்திப்புகள்) ஆகியவை அடங்கும். VR நுட்பத்தின் பிற தனித்துவமான வகைகளில் மிகையாக்கத் தோற்றம் மற்றும் கலப்புத் தோற்றம் ஆகியவை அடங்கும், சில சமயங்களில் இது விரிவாக்கப்பட்ட தோற்றம் அல்லது XR என குறிப்பிடப்படுகிறது.

மெய்நிகர் தோற்றம் (VR) என்பது ஒரு கணினி உருவாக்கிய சூழல். இதில் காட்சிகள், பொருள்கள் உண்மையானதாகத் தோன்றுகின்றன. இதனால் பயனர் அவர்கள் தங்கள் சுற்றுப்புறங்களில் ஒன்றி இருப்பதாக உணர்கிறார்கள். இந்த சூழலில் ஒரு மெய்நிகர் தோற்றம் ஷெட்கெட் அல்லது ஹெல்மெட் எனப்படும் ஒரு சாதனம் மூலம் உணரப்படுகிறது.

கல்வியில் மெய்நிகர் தோற்றத்தின் நன்மைகள் பல கல்வியாளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன, ஆனால் சிலர் அதை தங்கள் வகுப்பறைகளில் பயன்படுத்த தயங்குகிறார்கள். அதிக செலவுகள் முதல் பள்ளி நிர்வாகிகளிடமிருந்து ஊக்குவிப்பின்மை வரை பல ஏதுக்கள் உள்ளன.

பலர் மாயத் தோற்றம் (VR), மிகையாக்கத் தோற்றம் (AR) இரண்டினையும் - (மிகையாக்கத் தோற்றம் பற்றி அடுத்த பிரிவில் நோக்கப்படுகிறது) பொழுது போக்காகப் பார்க்கிறார்கள், ஆனால் வகுப்பறையில் பயனுள்ள கற்பித்தல் கருவிகளாகும் என உணரப்படவில்லை.

கல்வி நுட்ப அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள படி, கல்வியாளர்களின் கவலைகள், கருவிகளின் பெருக்கம், அவற்றின் குறைபாடுகள், உள்ளடக்கத்தின் தரம், கிடைக்கும் தன்மை ஆகியவை தொடர்பானதாகும். இந்த சவால்கள் இருந்தபோதிலும், வரும் ஆண்டுகளில் கல்வியில் AR, VRக்கான தேவை மிகுதியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆதலால் ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் மெய்நிகர் தோற்றக் கருவிகளின் நன்மைகளைப் பற்றி அறிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கல்வியில் மாயத் தோற்ற (VR), மிகையாக்கத் தோற்ற (AR) நன்மைகள்

கல்வியில் மெய்ப்புரைத் தோற்றத்தின் சில நன்மைகளைப் நோக்கும் முன், மெய்ப்புரைத் தோற்றம் என்றால் என்ன, அது முகையாக்கத் தோற்றத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்பது வரையறுக்கப் படுகிறது.

உண்மையான சூழலுக்கு மேம்பட்டவாறு கல்விப் பனுவல் அல்லது பாடத்தைப் பொருத்தமாக உள்ளடக்கத்தை ஊடாடுவதற்கும் பொருளார்ந்த கற்றல் பட்டறிவை வழங்குவதற்கு உரியவாறு மாணவருக்கு ஸ்மார்ட் நுட்பத்தில் தகுதல் மெய்யாக்கத் தோற்றம் (AR) எனப்படும். (ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பம் என்றால் "Self Monitoring Analysis Reporting Technology" என்பதாகும். இந்தத் தொழில்நுட்பம் பொருள்களுக்கு இணையம், செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர சாய்வு மற்றும் பெரிய தரவு மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி அறிவாற்றல் விழிப்புணர்வை வழங்க பயன்படுகிறது).

மெய்யாக்கத் தோற்றம் (VR) ஒரு முழு எண்ணியியல் (digital) சூழலை உருவாக்குகிறது. முழுமையான கற்றல் பட்டறிவை உண்மையானதாக உணர்த்துகிறது. இதில் அமைப்பில், மாணவர்கள் அவர்கள் உண்மையில் இருப்பதைப் போல அவர்கள் பதிவுகளோடு தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மாணவர்களுக்கு மூழ்கிக் கற்றல் பட்டறிவினை இது தருவதோடு ஈரப்படையதாகவும் ஆக்கத்திறனை ஊட்டுவதாகவும் கற்பனை ஆற்றலைப் பெருக்குவதாகவும் AR, VR என்பன, படிப்பு ஆர்வத்தைத் தூண்டிப் புதியனவற்றைக் கண்டுமிகக் மாணவர்களை உந்துகின்றன. கடினமான பொருண்மைகளைப் புரிந்து கொள்ள இவை துணையாகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, வடிவியல் மாணவர்கள் முத்தளப் பொருட்களை பன்னோக்கு சிந்தனையோடு அவற்றின் சுழற்சி வடிவங்களைப் புரிந்து கொள்கின்றனர்.

இன்றைய உலகில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட, உலகளாவிய சமூகத்தில் ஒரு

முதன்மையானதாகக் கருதப்படும் கலாச்சாரத் திறன், பிறரின் பண்பாடு, விழுமம் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்ளுதல் என்பதைத் தாண்டி கல்வியில் மெய்நிகர் தோற்றத்தின் நன்மைகள் கல்வியைத் தாண்டித் திகழ்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக மெய்நிகர் தோற்றக் களப் பயணத்தில் மாணவர்கள் தங்கள் இருப்பிடத்திலுள்ளவாறே உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் பண்பாடுகளையும் பிற தகவல்களையும் அறிந்து கொள்கின்றனர். கல்வியில் AR, VR அல்லது இரண்டும் கலந்த தோற்றம் மாணவர்களின் கற்றல் விளைவுகளை மேம்படுத்துவதாக வளர்ந்து வரும் ஆய்வுச் சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன. VR போன்ற சூழலில் கற்றுக்கொண்ட மாணவர்களுக்கு நினைவில் நிறுத்தும் திறன் ஏறக்குறைய 9 விழுக்காடு மிகுவிப்பதாகக் கல்வி நுட்பவியலின் அண்மைய அறிக்கை கூறுகிறது.

கல்வியில் A.R., V.R. வளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான குறிப்புகள்

அண்மையச் சூழலில் A.R., V.R. மென் பொருள் செயலிகளை வகுப்பறைக்கு கொண்டுவருவதற்கு மிகுந்த செலவாகாது. கணினிப் பயன்பாடு மிகுந்து வருகின்ற இந்த நாளில் கூகுள் காட்போர்ட் போன்ற விலை குறைந்த கருவிகள் கிடைக்கின்றன. ரோம் முதல் டோக்கியோ வரை பல நகரங்களை உள்ளடக்கிய "360 நகரங்கள்", "டைம் லூப்பர்" (TimeLooper) போன்ற இலவச செயலிகள் மாணவர்களை மாயத் தோற்றச் சூழலில் உலகையே சுற்றிவரச் செய்கின்றன. இவற்றைப் பயன்படுத்தும் முறையினை ஆசிரியர்கள் அறிந்து மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டினால் அவர்கள் தாங்களாகவே கற்றுக்கொள்ளுவார்கள். கைபேசியில்

விளையாடிப் பழகிய மாணவர்களுக்கு இதுபோன்ற செயலிகளை அறிமுகப்படுத்துதல் கல்வி நிறுவனங்களின் கடமையாகும். கல்வி நிறுவனங்கள் இன்னும் பழமையில் ஊறிக்கிடக்காமல் புதிய AR, VR நுட்பங்களைக் கல்வி வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்த முன்வரவேண்டும். அவற்றைப் பயன்படுத்திப் புதிய கணிப்பு முறைகளையும் மேற்கொள்ளும் வழிமுறைகளையும் உருவாக்கவேண்டும்.

பேர்திய இட வசதி செய்தல்

கல்லியில் மெய்திகர் தோற்றத்தின் நன்மைகளைப் பெற மாணவர்கள் VR கருவிகளைப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துல் வேண்டும். VR பயனர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் உடல் சூழலை புறக்கணித்து, கண்முடித்தனமாக சுற்றுவார்கள். தவறிழைத்தால் காயம் ஏற்படலாம். ஆகிரியர்கள் தங்கள் வகுப்பறைகள் மாணவர்களுக்கு அகன்றும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மாணவர்கள் தங்கள் மேசைகளில் உட்கார்த்தால் அணுகக்கூடிய VR உள்ளடக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, மாணவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வகுப்பறையில் உள்ள பொருட்களிலிருந்து குறைந்த அளவு ஒரு கை நீளமாக இருக்க வேண்டும்.

வகுப்பறையில் VR, AR செயலிகளைப் முறையாகப் பயன்படுத்துவதை நெரிப்படுத்துதல்

VRஐ அளவாகவும் பள்ளி அமைப்புகளில் நெருக்கமான மேற்பார்வையின் கீழும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று மாணவர்கள் மீது VRஇன் உளவியல் தாக்கம் பற்றிய ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. அண்மையில் CNN கட்டுரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புகள், VRஐ மிகுதியாக பயன்படுத்திய

குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் உண்மையில் செல்லாத இடத்திற்கு உடல் அளவிலி சென்று போன்ற தவறான நினைவுகள் இருந்தன. நீண்ட பாடத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக VR கல்வி அமர்வுகளை ஒரே நேரம் நடத்திவருவது மட்டுப்படுத்துவது இந்த சிக்கலை தீர்க்கும்.

வகுப்பறையில் VRஐ எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ளுதல்

VR கல்வி, பாடங்களை உயிர்ப்பிக்க முடியும், மாணவர்களுக்கு புதிய நுண்ணறிவுகளையும் புத்துணர்ச்சியூட்டும் முன்னோக்குகளையும் வழங்குகிறது. ஆனால் VR மனித தொடர்புகளை மாற்ற முடியாது. கற்றல் அடிப்படையில் ஒரு சமூக அனுபவம் எனவே VR ஒரு துணை கற்றல் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுமேயன்றி இதுவே முழுமையான கற்றல் ஆகாது.

வகுப்பறையில் ஆகிரியர்கள் VRஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்? இது பாடப் பொருளைப் பொறுத்தது. வகுப்பறைகளில் இலக்கணத்தைக் கற்பிக்க VRஐப் பயன்படுத்துவது அர்த்தமல்ல, ஏனென்றால் இலக்கணம் ஒப்பீட்டளவில் கருக்கமான தலைப்பு மறுபுறம், VR காட்சி தொட்டுணரக்கூடிய தலைப்புகளுக்கு நன்றாகப் பயன்படலாம். எடுத்துக் காட்டாக, மாணவர்கள் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு அல்லது புகழ்பெற்ற நினைவுச்சின்னம் பற்றி "நேரடியாக" கற்றுக்கொள்ள VR உதவுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, கிரேக்கத்தில் பார்த்தீனான் ஒரு கட்டிட அமைப்பு என்பதால், மாணவர்கள் அதன் கட்டிடக்கலை விவரங்களைப் பார்க்க அதன் உள்ளே நடக்க முடியும், VR செயலிகள், மென்பொருளுக்கு

நன்றிகாட்டும் அளவில் பல STEM (அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம்) தலைப்புகளும் VRக்கு நன்றாகப் பொருந்துகின்றன.

VR கற்றலுக்கான திட்டத்தை உருவாக்குதல்

வகுப்பறையில் மெய்திகர் தோற்றத்தின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளில் ஒன்று மாணவர்களிடையே ஆர்வத்தைத் தூண்டும் திறன். ஆனால் மாணவர்கள் தங்கள் விருப்பத்திற்கு தலைப்பை விட்டு விலகலாம். இதனால்தான் ஆசிரியர்கள் பாடத் திட்டங்களுக்குள் VR பயன்பாட்டை மிகுவிக்க ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும். பின்னர் தங்கள் மாணவர்களை உரியவாறு வழிநடத்த வேண்டும். திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கான குறிக்கோள்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் தீர்மானித்தல், மாணவர்களுக்கு உகந்த சுற்றல் அனுபவங்களை உறுதி செய்தல் ஆகியனவற்றில் கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும்.

பிறரின் உள்நுணர்வுகளையும் பண்பாட்டுச் சிறப்பினையும் அறியச் செய்தல்

மெய்ப் புரைத் தோற்றம் அவர்களுக்கு அறிமுகமில்லாத சூழலை வகுப்பறையில் உருவாக்கவல்லது. அவர்கள் ஒரு மாய உலகில் உள்ளதை உணரவிடின் அந்தச் சூழலுக்குள் புகுந்துவிடுவார்கள் அல்லது அதனைப் பற்றிய தவறான முடிவுக்கு வருவர். அவர்கள் ஓர் அரிய சூழலைப் பற்றிக் கற்றிறார்கள் என்பதை உணர்ந்தே தங்கள் சுற்றலைத் தொடர வேண்டும். இல்லையேல் உளவியல் அழுத்தங்களுக்கு உட்படலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, தாய்மொழி அல்லாத பிற மொழியைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் அம்மொழியினரின் பண்பாட்டின் அடிப்படையில் மொழிப் பொருண்மைகள் சிலவற்றைக் கற்பிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும். அப்போது மாணவர்களை அச் சூழலுக்கு மெய்ப் புரைத் தோற்றம் வாயிலாக மாணவர்களை அழைத்துச் செல்வார். மொழியைக் கற்கும் சூழலுக்கு அது தேவைப்படலாம். அச் சூழல் தாய்மொழிச் சூழலுக்குப் பொருத்தம் இல்லாதிருக்கும் இத்தன்மையினை மாணவர்கள் புரிந்திருந்தலை ஆசிரியர் உறுதிசெய்யவேண்டும்

ஒரு புதுமையான கல்வி வழிகாட்டியாதல்

VR, AR போன்ற புதுமையான கல்வி தொழில் நுட்பங்கள் தொடர்ந்து வெளிவருகின்றன. வருங்கால ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி முறையை மாற்றுவதற்கும், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நிகர்மையான கல்வி கற்பதற்கும் தேவையான கருவிகளை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துவதன் வாயிலாக, புதுமையான கல்வி உலகத்திற்குள் மாணவர்களைக் கொண்டு செல்கிறது. STEM கல்வியை சுற்பிப்பதற்கான பலதரப்பட்ட அனுகுமுறை ஆகியவை திட்டத்தின் பாடத்திட்டத்தில் புகத் தொடங்கியுள்ளன, இதனால் மாணவர்கள் VR மற்றும் AR போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்களால் இயக்கப்படும் கல்வித் துறையில் திறன்களைப் வெறவிருக்கிறார்கள். இவற்றை நடைமுறையில் காண இந்திய கல்வித்துறை தொலை தூரம் செல்ல வேண்டியுள்ளது.

ஆசிரியர் கல்வியில் மெய்திகர் தோற்றப் பயன்பாடு

வாழும் சமுதாயத்தின் முதுகெலும்பாகும் கல்வி. மாந்தரினம் தன் தோற்றம் முதலே அதன் அறிவினை

எதிர்வரும் சமுதாயத்திற்குக் கடத்திக்கொண்டே இருக்கிறது. கல்வியாளர்கள் அறிவினை விளை பயனுடையதாக, விரைவாக, எளிமையாக அறிவினை அடுத்தவர்களுக்குக் தெரிவிப்பதற்கு புதிய புதிய முறைகளை கண்டு வருகின்றனர். அவற்றுள் பல நேரடியாக வழங்குவதாக இருக்கின்றன. சில புனைவுத் தன்மையினதாகவும் உள்ளன. எண்ணியம் (digitia) உலகில் வளர்ந்த நுட்பங்கள் பல அறிவினை பகிர்வும் பரப்பவும் வியக்கத்தக்க வழிமுறைகளைத் தந்து வருகின்றன. கல்வியியலில் இந்நுட்பங்கள் புகுந்துள்ளதால் அவற்றைக் கொண்டு அறிவினைப் புகட்டுவதை முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்ட கல்வியிலும் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

புனைவாகவும் கற்பனையாகவும் அறிவிக்கப்பட்ட பல தகவல்கள் இப்போது மெய்புரை, மிகையாக்கத் தோற்ற நுட்பத்தால் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. ஆசிரியர் கொண்டுள்ள கற்பனைச் சிந்தனை, அவருக்கு ஏற்றப்பட்டவாறே மாணவர்களுக்கும் சென்றடையும் என்று கருதமுடியாது. ஆனால் அக்கற்பனைகள் மெய்புரைத் தோற்றம் வாயிலாக ஆசிரியர் எவ்வாறு சிந்தித்தாரோ அவ்வாறே மாணவர்களை சிந்திக்கவைக்க இயலும்.

1. தடைமுறை உலக கற்றலுக்கான மெய்நிகர் கருவிகள்

இன்று கிடைக்கும் மெய்நிகர் கருவிகள் நடைமுறை உலக கற்றலை வளப்படுத்துகின்றன. இதன் பொருள் உலகெங்கிலும் உள்ள மாணவர்கள் நடைமுறை வாழ்க்கைச் சிக்கலைத் தீர்க்க VRஐப் பயன்படுத்தித் தீர்க்கலாம். பல பல்கலைக்கழகங்கள் பல்வேறு

நாடுகளில் ஒத்துழைப்புடன் ஒருங்கிணைந்த சூழலை உருவாக்க ஒத்துழைக்கின்றன.

மெய்நிகர் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படும் பயன்களில் ஒன்று மொழி கற்றலாகும். வழங்குவதாகும். இன்று, மாணவர்கள் உலகின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் எந்த மொழியையும் கற்றுக் கொள்ளலாம். மாணவர்கள் எங்கிருந்தாலும் சரியான கற்றல் சூழலை உருவாக்க மெய்நிகர் கருவிகளைப் பயன்படுத்த முடியும்.

வாசித்தல், கேட்டல் அல்லது பார்த்தல் என்பனவற்றிற்கு மாறாக பட்டறிந்த ஒன்றை நினைவில் கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளதால், எட்கர் பட்டறிவுக் கூம்புக் கோட்பாட்டின்படி, மெய்நிகர் தோற்றம் கற்றதை நினைவில் நிறுத்தும் வாய்ப்பினை மிகுவிக்கிறது.

வழக்கமான கணினிக் கல்வியை நம்பியிருக்கும் மாணவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது மெய்நிகர் தோற்றச் செயலியைப் பயன்படுத்திய மாணவர்கள் மிக விரைவாகப் பணிகளைச் செய்ய முடிந்தது என்பது கண்டறியப்பட்டது

2. மேம்படுத்தப்பட்ட இணைய வழி வகுப்பறை

சமூக VR பயன்பாடுகள் இணைய வழிப் படிப்புகளின் சலிப்பை சமாளிக்க உதவுகின்றன. அவை தொலைதூர மாணவர்களின் இணைப்பையும் கருதுகின்றன. பாடத்திட்டங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கும் ஈடுபாட்டை அதிகரிப்பதற்கும் இணையவழிப் பாடநெறிகள் இத்தகைய பயன்பாடுகளை நம்பலாம். மெய்நிகர் தோற்றம் செயலிகளின் பெருக்கம் வரும் நாட்களில் தவிர்க்கவியலாததாகிவிடும்.

கடந்த கால சிக்கல் என்னவென்றால், இணைய வழி வகுப்புகளின் போது மாணவர்கள் தரப்பட்ட தரவுகளை நினைவில் கொள்ளும் நிலையிலிருந்தனர், ஆதலால், வகுப்புகள் முடிந்தவரை மந்தமான வழியில் காணப்பட்டன. ஆனால் மெய்நிகரத் தோற்றச் செயலிகளின் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கற்றலில் ஈடுபடுவதைக் காணமுடிந்தது.

3. மெய் நிகரத் தோற்றப் பயணங்கள்

Discovery Education, Google Expedition போன்ற மெய்நிகர தோற்றம் சார்பான செயலிகள் மாணவர்களுக்கு உலகின் பல்வேறு பகுதிலுள்ள இடங்களை நேரில் பார்த்த பட்டறிலினை வழங்கிவருகிறது. வகுப்பறையில் உலகை வலம் வருகின்ற வாய்ப்பு மெய்நிகர் வாய்ப்புக் கிடைக்கிறது. இதுபோன்ற செயலிகளின் உருவாக்கம் கற்றலை எளிமையாக்குவதோடு வலுவும் ஆக்குகிறது.

அறிவியல் பொருண்மைகளும், மெய்நிகர் தோற்றத்தின் வாயிலாகக் கற்பிக்கப்படும்போது அவை தெளிவாக கற்கப்படுகின்றன. அவை பொய்த் தோற்றமாக இருப்பினும் பொருண்மைகள் வலுவாகப் பதினின்றன.

4. கலைக் கல்வி

மெய்நிகர் தோற்ற செயலியின் மிகப்பெரிய சாதனைகளில் ஒன்று கலை கல்வியில் காணப்படுகிறது. இன்று, பன்னாட்டிலுமுள்ள அருங்காட்சியகங்கள் உலகளாவியதாகிவிட்டன. இது கலை ஆர்வலர்களுக்கு மெய்நிகர் தோற்றங்களைப் பார்வையிட வாய்ப்பளிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, க்ரெமர் அருங்காட்சியகம், ஃப்ளெமிஷ், டச்சு ஒல்ட் மாஸ்டர்களின் 74

ஒவியங்களைப் பார்க்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. அருங்காட்சியக பட்டறிவு மெய்நிகர் தோற்றத்திற்கு வந்துள்ளது, இதனால் நடைமுறை வாழ்க்கையில் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதைப் போலவே எல்லோரும் ஒவியங்களைப் பார்க்க முடிகிறது.

5. பயிற்சி வழங்கல்

மெய்நிகர் தோற்ற பயன்பாடு இன்றைய நிலையில் எப்போதும் இல்லாத அளவில் பயிற்சியாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் காணப்படுகிறது. ஆக்குலஸ் கருவி வாயிலாக மாணவர்கள் பயிற்சியாளரிடமிருந்து மிகுதியான நெறி ஊட்டங்களைப் பெற முடிகிறது. ஆகையால் அவர்கள் உயிரியல், வேதியியல், கணிதம் முதலியனவற்றை அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் தேர்வுகளுக்காகக் கற்கமுடிகிறது. ஆசிரியர்கள் மெய்நிகர் வகுப்பறைகளை வைத்து மாணவர்களை ஒன்றிணைக்க முடியும். அவர்கள் ஒரு மெய்நிகர் கரும்பலகையில் பலவற்றை வரையலாம். மெய்நிகர் பயிற்சி மாணவர்கள் சிரமமின்றிப் போராடும் பாடங்களில் சிறந்து விளங்க தேவையான உதவியைப் பெற அனுமதிக்கிறது. ஆன்லைன் கல்வி எனப்படுகின்ற மெய்நிகர் வகுப்புகள் அண்மைக் காலத்தில் உலகையே அச்சுறுத்தி வருகின்ற கொரோனாச் சூழலில் மிகமிகப் பயனளித்தது.

மெய்நிகர் தோற்றக் கல்வியின் நன்மை தீமைகள்

கடந்த 2020 மார்ச் திங்களிலிருந்து உலகமே எதிர்கொண்டுவரும் ஓர் இடர்ப்பாடு கொரோனா என்னும். கொடுந்தொற்றாகும். இதனால் உலக இயக்கமே முடங்கியது எனலாம். எவரும் வெளியே எப்போதும் போல் செல்ல முடியாத நிலை. வணிக

நிறுவனங்கள், அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் எனப் பலவற்றின் இயக்கமும் தடைப்பட்டன. கல்வி நிறுவனங்கள் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூடப்பட்டன. எனினும் கற்றல் தடைப்படக் கூடாது என்பதற்கு ஆன் லைன் வகுப்புகள் எனப்படும் மெய்நிகர் வகுப்புகளை நடத்த கல்வித்தறை முனைத்தது. மெய்நிகர் வகுப்புகளை நடத்தவியலாத சூழலில் ஆசிரியரால் நடத்தப்படும் வகுப்புகள் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டுப் பின்னர் ஒளிபரப்பட்டன. எனினும் கல்லூரிகள் பலவும் மெய்நிகர் வகுப்புகளை நடத்தின. உயர்நிலைக் கல்வியிலும் மெய்நிகர் வகுப்புகளைத் தனியார் பள்ளிகள் நடத்தின. கற்றல்-கற்பித்தல் நிகழாத சூழலில் மெய்நிகர் வகுப்புகள் மாணவர்களுக்கும் ஓரளவு பயனுள்ளதாய் இருந்தன. தொடக்க வகுப்புக் குழந்தைகளுக்கு இவை பயன் தரவிட்டாலும் உயர் வகுப்புகளுக்கு ஓரளவு பயன்பட்டன. தொற்றால் துவண்டு கொண்டிருந்த சமுதாயத்தில் இம்மெய்நிகர் வகுப்புகள் பற்றிய கருத்துக்கள் பல இதழ்களில் வெளியாயின. வலைத் தளப் பதிவுகளும் காணப்பட்டன. அவற்றுள் ஒன்று <https://namonews.com> என்பதாகும்.

அதில் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரை மெய்நிகர் வகுப்புகளின் நன்மை தீமைகளை நடுநிலையாக விளக்குவதால் அது இங்கு தரப்படுகிறது.

"Online வகுப்புகள் எனப்படும் புதிய Digital கல்வி முறை தற்போது covid-19 ஊரடங்கு காரணமாக தற்போது பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதனால் ஏற்படும் சாதகங்கள் மற்றும் பாதகங்கள் என்ன? உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் என்ன? அதை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பதை பற்றி பார்க்க

இருக்கிறோம். இதைப்பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பள்ளிக்கு சென்று மட்டுமே பயிற்சி கொண்டு நந்த மாணவர்களுக்கு, இது எப்படி இருக்கிறது. அவர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது? மற்றும் இதை பெற்றோர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள்? என்ற பல்வேறு மாறுபட்ட கண்ணோட்டங்களில் இதை நாம் அணுக வேண்டி உள்ளது. நமக்கு இந்த Online வகுப்புகள் புதுமையானதாகவும், வித்தியாசமான அனுபவமாக இருப்பதால் இதில் பல சிக்கல்கள் ஏற்படுகிறது.

முதலில் நன்மைகள் என்று எடுத்து கொண்டால் யார் வேண்டுமானாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும், எங்கு வேண்டுமானாலும் இந்த digital கல்வி முறையை பயில முடியும். உதாரணமாக, வெளிநாடுகளுக்கு சென்று படிக்க வேண்டும் என்ற நிலை மாறி தற்போது அவரவர் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து பல வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் Online வகுப்புகள், பயிற்சிகளின்னை பங்கு பெற முடியும். மற்றும் பள்ளி பாடங்களுடன் இணைந்து பலருக்கும் விருப்பமான பல்வேறு துறைகளின்னை பற்றி கற்றுக்கொள்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. இணையதள வகுப்புகள் ஒருசில செயல்முறைகளின்னை எளிமையாக்குகிறது. அதாவது ஒரு மாணவர் பள்ளி சென்று படிக்க வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவருக்கு ஆகும் நேரம், பொருள், செலவை விட Online வகுப்புகளுக்கு செலவிடும் நேரம், பொருள் செலவு குறைவாகவே உள்ளது.

பள்ளி சென்றுதான் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இருந்து விடுபட்டு பல வாய்ப்புகளின்னை இணையவழி கல்வி அமைத்து தருகிறது. உதாரணமாக

தற்போதுள்ள இயற்கை பேரிடர் போன்ற காலகட்டங்களில் கல்வி என்பது தடைபடாமல் இருப்பதற்கு வழி வகை செய்திற்று. மாணவர்களுக்கு பள்ளி படிப்பினை தாண்டி அவர்களுக்கு பிடித்தமான பல செயல்களை செய்வதற்கு நேரமும், வாய்ப்பும் கிடைக்கிறது. சில மாணவர்களுக்கு பள்ளி செல்வது என்பது பயமாகவும், தயக்கமாகவும் போன்ற உளவியல் பாதிப்புகள் இருப்பதை காணலாம். அவர்களுக்கு இதுபோன்ற கல்வி முறை சௌகரியமாக இருக்கக்கூடும்.

தற்போது அனைத்தும் இணையதள மூலம் செயல்பட தொடங்கி உள்ளது என்பதால் இந்த இணையவழி தொழில்நுட்பம் பற்றிய திறன் அனுபவத்தை வளர்த்துக்கொள்ள மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இது உதவுகிறது.

இந்த Online கல்வி முறை என்பது நமக்கு தற்போது தான் அறிமுகமாகி உள்ளது என்பதாலும் இதன் பயன்களை இன்னும் முழுமையாக அனுமதிக்காத நிலையில் இதன் பாடகங்கள் சற்று அதிகமாகவே தற்போது காணப்படுகின்றது அதற்கு முக்கியகாரணம் இணையவழி வகுப்புகள் அனைத்து மாணவர்களையும் சென்றடைவதில் சில தடைகள், மற்றும் சிக்கல்கள் உள்ளது.

பள்ளிகளுக்கு சென்று கல்வி கற்கும்போது தான் மாணவர்களுக்கு சுயஒழுக்கம், நேர நிர்வாகம், சமூகத்திறன் போன்றவை கிடைக்கும் என்பது ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் வாதமாக உள்ளது. இந்த கருத்தையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது முக்கியமான ஒன்றுதான். ஏனெனில்

பள்ளிக்கு சென்று கல்வி கற்கும்போது உடன் படிக்கும் மாணவர்களின் நட்புறவு போன்றவை அவர்களின் சமூகத்திறனை வளர்க்க உதவுகின்றது. அதேபோல கவனச் சிதறல், இடையூறுகள் என்பது Online வகுப்புகளின் ஒப்பிடும்போது பள்ளி வகுப்புகளில் இவைகள் மிக குறைவு, மற்றும் இணையவழி கல்வி என்பது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் புரியும் வகையில் உள்ளதா, அவர்களின் சந்தேகங்கள் தீர்க்கப்படுகின்றதா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இதேபணி வகுப்பு என்றால் மாணவர்களின் புரிதலுக்கு ஏற்ற வகையில் ஆசிரியர்கள் பாடங்களினை திரும்ப நடத்துவதற்கும், சந்தேகங்களினை ஆசிரியர் மற்றும் உடன் படிக்கும் நண்பர்களிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பினை வழங்குகிறது.

இணைய தளம் அதிக நேரம் பயன்படுத்துவதால் சில சமயம் சிறுவர்கள், பதின்கு பருவ மாணவர்கள் தவறான வழிகளில் பயன்படுத்துவதற்கும், இணைய தளத்திற்கு அடிமையாகிவதற்கும் இது ஒரு காரணமாக உள்ளது. எனவே இதை கண்காணிக்கும் பொறுப்பு பெற்றோரிடம் தான் உள்ளது. ஆனால் சில பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை கண்காணிக்கிறேன் என்ற பெயரில் அவர்களுடன் அமர்ந்து Online வகுப்புகளிலும் சிலர் பங்கேற்கின்றனர். இது குழந்தைகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இடையூறாக இருக்கும் என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Online வகுப்புகள் நடக்கும் போது போதுமான கதந்திரத்தை கொடுப்பது சௌகரியமாக இருக்கும்.

மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த Online வகுப்புக்கான முறையான திட்டமிடதல், அட்டவணைகள் போன்றவற்றில் குறைபாடுகள்

காணப்படுகிறது. மற்றும் சிறுவர்களுக்கும், சில ஆசிரியர் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கும் இந்த இணையவழி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதில் அனுபவமின்மையும், சில சிக்கல்களும் உள்ளது. இது அனைவர்க்கும் சில சமயங்களில் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தலாம்.

இந்த Digital கல்வி முறை என்பது உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது அதிக நேரம் கணினி மற்றும் கைபேசி திரைகளை பார்த்துக் கொண்டே இருப்பதால் கண் குறைபாடுகளும், ஒரே இடத்தில் அதிக நேரம் அமர்ந்து இருப்பதால் குறைந்த உடல் செயல்பாடுகள் காணப்படுகிறது. அதேபோல் உளவியல் ரீதியாக அதிக நேரம், கணினி மற்றும் கைபேசி பயன்படுத்துவதால் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி திறன் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு கவனச்சிதறல், தூக்கமின்மை, படைப்பாற்றல் குறைவு, கற்பனைத்திறன் குறைவு மற்றும் பதட்டம், பயம், மனஅழுத்தம் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

மாணவர்களின் கவனிக்கும் திறன் மற்றும் கற்றல் திறன் போன்றவற்றில் இந்த இணையதள கல்வி பாதிப்புகளையும், மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது மாணவர்களுக்கு Active Listening என்பது குறைந்து Passive Listening என்ற நிலைக்கு செல்கின்றனர். இது அவர்கள் கற்றல் திறனுக்கு தடையாக உள்ளது.

பள்ளி, கல்வி, தேர்வு மீது பயம், பதட்டம் உள்ள மாணவர்களுக்கு இந்த புதிய கல்வி முறையானது அவர்களின் அச்சத்தை அதிகரிக்கிறது. இதனால்

இவர்களுடைய படிப்பின் மீதுள்ள ஆர்வம் குறைதல், தன்னம்பிக்கையின்மை, போன்றவை பாதிக்கப்படுகிறது. வெகு நாட்களாக சமூக பங்களிப்பு இல்லாமல் ஒரே அறையில் அமர்ந்திருப்பது நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேரடியாக சந்தித்து பேசுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாததால் தனிமை உணர்வு, எரிச்சல் உணர்வு, சுய உந்துதல் நாளடைவில் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது.

இதை எவ்வாறு திறன்பட எதிர்கொள்வது?

கல்வி என்பது ஒரு மனிதனின் அறிவுத்திறனை வளர்க்க உதவுவது. இதை நாம் பள்ளி, கல்வி, பாடப்புத்தகங்கள் மூலமாக மட்டுமே கிடைத்து விடாது. எனவே நாம் அறிவை விரிவு செய்வதற்கு பல முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும். இதற்காக நாம் புத்தகங்கள் வாசிப்பது என்பதை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதாவது பள்ளி புத்தகங்களினை தவிர மற்ற புத்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமும், தானாக கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாகவும் நம் அறிவினை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும். இதற்கு பெற்றோர்களும், ஆசிரியர்களும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

பெற்றோர்கள் Online வகுப்புகளினை மட்டும் தன் பிள்ளைகளை கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதையும் தாண்டி வீட்டிலுள்ள பல வேலைகளை செய்வதற்கும் பழக்கப்படுத்த வேண்டும்.

தொடர்ந்து Online வகுப்புகளை கவனிப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க ஒவ்வொரு முப்பது நிமிடத்திற்கும் ஒருமுறை 5 நிமிட இடைவேளை எடுப்பது நல்ல பலன் தரும் இந்த Online வகுப்புகளை பற்றின புரிதல் குறைவாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கும்

பெற்றோர்களுக்கும் அதைப்பற்றின புரிதலை ஆசிரியர்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு இடையில் தெளிவான தகவல் பரிமாற்ற திறனை அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும். இதன்மூலம் மாணவர்களை கண்காணிப்பதற்கும், வழிநடத்துவதற்கும் உதவியாக இருக்கும்.

மாணவர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் எளிமையாக புரியும் வகையிலும் வகுப்புகள் அமைய வேண்டும். இது தொடக்கக் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு, இந்த வகுப்பின் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

இது முன்னர் சொன்னது போல், புதுமையான அனுபவம் என்பதால் மாணவர்களுக்கு இதன்மீது அச்சமும், ஆர்வமின்மையும் ஏற்படுவதற்கு சாத்திய கூறுகள் உள்ளது. அதைக் கண்டறிந்து அதன் பங்களிப்பை பெற வேண்டும். இதற்கு இந்த வகுப்புகள் ஒருவரின் தகவல் பரிமாற்றமாக இருப்பதைவிட அவ்வப்போது கலந்துரையாடல்கள் போல கொண்டு செல்லலாம். இதன் மூலம் மாணவர்களிடையே ஏற்படும் சந்தேகத்தினை போக்குவதற்கும், அவர்களின் பங்களிப்பு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை கண்டறிந்து கொள்ள முடியும்.

இந்த Online வகுப்புகளை Video வடிவில் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம் புரியாதவற்றினை திரும்ப பார்த்து புரிந்து கொள்ளவும், கிடைக்கும் நேரத்தில் பார்ப்பதற்கும் உதவும்.

5.3.7 மிகையாக்கத் தோற்றம் (Augmented Reality)

மிகையாக்கத் தோற்றம் (Augmented Reality - AR) என்பது இயல்பான உலகச் சூழலின் ஊடாகும்

பட்டறிவாகும், அங்கு நடைமுறை உலகில் வாழும் பொருள்கள் கணினி உருவாக்கிய புலனுணர்வு தகவல்களால் சில நேரங்களில் பல உணர்ச்சி முறைகளில், மேம்படுத்தப்படுகின்றன. அவ்வுணர்ச்சி முறை காட்சி, செவிப்புலன், தொடுணர்வு, உடலுணர்வு, மனம் முதலியனவற்றியன் வாயிலாக அமையலாம்.

மிகையாக்கத் தோற்றம் என்பது மூன்று அடிப்படை கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு முறைமம். உண்மையான, மெய்நிகர் உலகங்களின் கலவை இருக்கும். நிகழ்நேர ஊடாட்டம், மெய்நிகர் மற்றும் உண்மையான பொருட்களின் துல்லியமான முப்பரிமாணப் பதிவு என்பன அவை.

மிகுதியாக்கப்பட்ட உணர்ச்சித் தகவல்கள் ஆக்கத் தன்மையுடையதாக இருக்கலாம் (அதாவது இயற்கைச் சூழலை மிகைப்படுத்துதல்) அல்லது நிலைகுலைவானதாக (அதாவது இயல்பை மறைத்தல்) இருக்கலாம். இந்தப் பட்டறிவு உலகத்துடன் தடையின்றி பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. இந்த வழியில், மிகுதியாக்கப்பட்ட மெய்மை ஓர் இயல்பான உலகச் சூழலைப் பற்றிய ஒருவரின் தற்போதைய கருத்தை மாற்றுகிறது. அதே வேளை மெய்நிகர் இயல்பு பயனர் எதிர்ப்படும் உலகச் சூழலை முற்றிலும் ஒரு உருவகப்படுத்தப்பட்ட சூழலுடன் மாற்றுகிறது. பெரிதாக மெய்மை இரண்டு பெரிய ஒத்த சொற்களுடன் தொடர்புடையது. ஒன்று கலப்பு மெய்மை, பிறிதொன்று கணினி இடையிட்ட உண்மை.

ஒருவரின் இயல்பான உலகைப் பற்றிய எண்ணத்தோடு எண்ணியல் உலகினை இணைப்பதில்

தான் பெரிதாக மெய்மையில் திறப்பு அல்லது முதன்மைத் தன்மை அமையுமேயன்றி தகவல்களை வெளிப்படுத்துவதில்லை. சுற்றுப்புறத்தில் காணப்படுவன பற்றிய ஆழ்ந்த உணர்வுகளின் அடிப்படையில் அது நோக்கப்படுகிறது. அதாவது இயல்பான ஒன்று உணர்வு உந்தல் வயப்பட்ட ஒன்றாகப் பெரிதாக்கப்படுகிறது.

1992ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க விமானப்படையின் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பெரிதாகு மெய்மை அமைப்பு 1990களின் தொடக்கத்தில் பயனர்களுக்கு வியப்பான கலவையான இயல்புப் பட்டறிவுகளை வழங்கும் தொடக்கச் செயல்பாட்டு மிகையாக்கத் தோற்ற அமைப்புகள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டன. வணிக அடிப்படையில் மிகுதியான இயல்புப் பட்டறிவுகள் யதார்த்த முதலில் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு வணிகங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

மின்னர், பெரிதாகு பயன்பாடுகள் கல்வி, தகவல் தொடர்பு, மருத்துவம் பொழுதுபோக்கு போன்ற வணிகத் தொழில்களில் பரவின. கல்லியில், கையடக்க மின்னியல் சாதனத்துடன் படத்தை உள்ளுடிய பார்த்தல் அல்லது பார்ப்பதன் வாயிலாக் குறிப்பு இல்லாத பெரிதாகு மெய்மை நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி உள்ளடக்கம் அணுகப்பட்டன.

இயற்கையான சூழல்கள் அல்லது சூழ்நிலைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் புலனுணர்வு செறிவுட்ப்பட்ட பட்டறிவுகளை வழங்குவதற்கும் பெரிதாகு மெய்மை நுட்பம் பின்னர் பயன்படுத்தப்பட்டது, மேம்பட்ட பெரிதாகு மெய்மைத் தொழில்நுட்பங்களின் உதவியுடன் (எ.கா. கணினிப் பார்வை சேர்த்தல்,

ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடுகளில் மிகையாக்கத் தோற்றம் பட்டக்கருவிகளை இணைத்தல், பொருள் கண்டறிதல்) பயனரின் சுற்றியுள்ள உண்மையான உலகம் பற்றிய தகவல்கள் எண்ணியல் முறையில் ஊடாடிக் கையாளப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல், அதன் பொருள்கள் பற்றிய தகவல்கள் நடைமுறை உலகில் மறைக்கப் பட்டிருக்கும். இந்த தகவல் மாயத் தன்மையுடையதாக இருக்கக் கூடும். மிகையாக்கத் தோற்றத்தில் செயற்கையையும் முன்னரே இருக்கும் நடைமுறை இயல்பினையும் சேர்க்கும் பட்டறிவுப் பதிவு இடம் பெறும். எ.கா. மின்காந்த வானொலி அலைகள் போன்ற உண்மையான உணர்ந்திறன் அல்லது அளவிடப்பட்ட தகவல்களைப் கேட்கும்போது அவை உண்மையில் விண்வெளியில் இருக்கும் இடத்துடன் சரியான சீரமைப்பில் அமைந்திருக்கும்.

மிகையாக்கத் தோற்றம், அறிவைத் திரட்டுதலிலும் பகிர்வதலிலும் மிகுதியான ஆற்றல்களைக் கொண்டுள்ளது. மிகையாக்கத் தோற்ற நுட்பங்கள் பொதுவாக நிகழ்நேரத்தில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுடன் சொற்பொருள் சூழல்களில் செயல்படுகிறது. ஆழமான புலனுணர்வு தகவல் சில நேரங்களில் ஒரு விளையாட்டு நிகழ்வின் நேரடி காட்சி ஊட்டத்தில் மதிப்பெண்கள் போன்ற கூடுதல் தகவல்களுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இது பெரிதாகு மெய்மைத் தொழில்நுட்பம் HUD எனப்படும் நுட்பத்தின் நன்மைகளையும் ஒருங்கிணைக்கிறது.

அறிவியல், நுட்பம், பொறியியல், கணிதக் (STEM) கல்வி

கல்வி அமைப்புகளில், மிகையாக்கத் தோற்றம் ஒரு நிலையான பாடத்திட்டத்தை வடிவமைக்கப்

பயன்படுத்தப்படுகிறது. உரை, வரைவுகள், ஒலி ஒளி ஆகியவை மாணவரின் நிகழ் நேரச் சூழலில் மிகைப்படுத்தப்படலாம். பாடப்புத்தகங்கள், ஒளிர் அட்டைகள், பிற கல்வி வாகிப்பு பொருட்கள் உட்பொதிக்கப்பட்ட “குறிப்பான்கள்” அல்லது தூண்டுதல்களைக் கொண்டிருக்கலாம், அவை மிகையாக்கத் தோற்றம் சாதனத்தால் உள்ளூடப்படும் போது (Scan), பல்லூடக வடிவத்தில் மாணவர்களுக்கு துணைத் தகவலை உருவாக்குகின்றன.

“2015 மாய (Virtual), மிகையாக்கத் தோற்றம் (Augmented reality) கலப்பு : 7வது பன்னாட்டு மாநாடு கூகுள் கிளாஸை இயற்பியல் வகுப்பறையை மாற்றக்கூடிய மிகையாக்கத் தோற்ற நுட்பப் பயன்பாட்டிற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

மிகையாக்கத் தோற்ற நுட்ப வகுப்பறைக் கல்வி மரபிலிருந்து மாறுபட்டது, மிகுதியான ஊடாடும் தன்மை கொண்டது, ஏனெனில் மிகையாக்கத் தோற்ற (AR) ஆகிரியர்களுக்கு கருத்துகளின் மெய்நிகர் எடுத்துக்காட்டுகளைக் காட்டவும் பாடநூல் பொருள்களை வழங்கவும் விலையாட்டுக் கூறுகளைச் சேர்க்கவும் முடியும். மனித நினைவகம் காட்சிகளை எளிதில் மறக்காதாகையால் இது மாணவர்கள் விரைவாகக் கற்றுக் கொள்ளவும் தகவல்களை மனப்பாடம் செய்யவும் உதவும்.

முதலில், மிகையாக்கத் தோற்றம் தொழில் நுட்பங்கள் கற்றவர்களுக்கு நடைமுறை உலகில் உண்மையான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட உதவுகின்றன,

மேலும் மாயப் (Virtual) பொருள்கள் போன்ற நூற்கள், ஒலி ஒளி ஊடகங்கள், படங்கள், இயல்பு உலகச் சூழல்களின் உணரக் கற்பவர்களுக்கு உதவுகின்றன.

மிகையாக்கத் தோற்றம் உருவாகும்போது, மாணவர்கள் ஊடாடும் வகையில் பங்கேற்கலாம் மற்றும் அறிவோடு மிகவும் உண்மையான முறையில் தொடர்பு கொள்ளலாம். முடுக்கமுடைய பெறுநர்களாக இல்லாமல், மாணவர்கள் தங்கள் கற்றல் சூழலுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய செயலில் கற்றவர்களாக மாறலாம். வரலாற்று நிகழ்வுகளின் கணினி உருவாக்கிய வரலாற்று நிகழ்வுகளின் உருப்போலிகள் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியின் விவரங்களையும் ஆராய்ந்து கற்றுக்கொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுகின்றன. உயர்கல்வியில், முத்தள உருவாக்கங்களான மிகையாக்கத் தொகுப்பு (a Students tube system) முறைமம், இயக்கப் பெற்றியியல் பொருண்மைகள், கணிதம் அல்லது வடிவியல் ஆகியவற்றை மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள AR மென்பொருள் செயலிகள் (software applications) உதவுகின்றன. வேதியியல் மிகையாக்க மாதிரிகள் மூலக்கூறுவின் கட்டமைப்பைப் பார்க்கவும் தொடர்பு கொள்ளவும் உதவி கற்றலை வலுப்படுத்துகிறது. உடற்கூறியல் மாணவர்கள் மனித உடலின் பல்வேறு அமைப்புகளை மூன்று தளங்களில் காட்சிப்படுத்த முடியும். உடற்கூறியல் கட்டமைப்புகளைக் கற்றுக் கொள்வதற்கான ஒரு கருவியாக ARஐப் பயன்படுத்தினால் கற்றல் அறிவை மேம்படுத்தல், மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் கற்றல் முதலிய கல்வியியல் நன்மைகள் ஏற்படும்.

மொழிச் கல்வியில் மிகையாக்கத் தோற்றப் பயன்பாடு

மொழி மற்றும் பேச்சு திறன்களின் வழிமுறைகளைப் படிப்பது, ஒரு வெளிநாட்டு மொழியைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான மிகச் சிறந்த வழியாகும். மாணவர்கள் இயற்கையான மொழிச் சூழலில் நுழைந்து தொடர்ந்து அதில் இருப்பதுதான் முழு மூழ்கும் முறை (immersion). ஆனால் வகுப்பறையில் கற்றல் செயல்முறை எவ்வளவு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட, ஆக்கமார்ந்து தகவல் தொடர்பானதாக இருந்தாலும், கற்பித்தலின் இயல்பான பட்டறிவைத் தர இயலாது. வெளிநாட்டு மொழியைப் பயனுள்ளவாறு கற்றலுக்கு மிக முக்கியமான காரணிகள் மொழிச் சூழலும் உந்துதலும் ஆகும், இதனால் மாயத் தோற்றம் (VR), மிகையாக்கத் தோற்றம், முத்தளச் (3D) சூழல் உள்ளிட்ட புதிய உந்துதல் மொழி கற்றல் சூழலை உருவாக்கும் அடிப்படையான கற்றல் செயல்முறை. மாயத் தோற்றம் (VR), மிகையாக்கத் தோற்றம் இவற்றின் நுட்ப வளர்ச்சியானது அறிவியலின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி மாந்தர் செயல்பாட்டின் அனைத்து துறைகளிலும் புதுமைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு, சீனாவின் கல்வி நிறுவனங்களில் மாயத் தோற்றம் (VR), மிகையாக்கத் தோற்றச் சூழல்கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன, ஆனால் ரஷ்யாவில் இவை ஒரு சில பள்ளிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. சில பல்கலைக்கழகங்களில் ஆசிரியர்கள் குழு மாயத் தோற்றம் (VR), மிகையாக்கத் தோற்ற நுட்பத்தின் அடிப்படையில் மொழி பாடத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, மாணவர்கள் சில தகவல்களைப் பெறவும், அறிவியல் மற்றும் கல்வி

கூறுகள், திட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் இது உண்மையான சூழ்நிலைத் தொடர்பை உருவாக்குகிறது. பாரம்பரிய நுட்பங்களில் புரிந்து கொள்ள முடியாத அல்லது விளக்க முடியாத நிகழ்வுகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளைப் புரிந்து கொள்ள மாணவர்களுக்கு மாயத் தோற்றம் (VR), மிகையாக்கத் தோற்றச் (AR) செயலி அடிப்படையில் அமைந்த கல்வி உதவுகிறது, பொதுவாக, VR/AR ஒரு சிறந்த கற்றல் சூழலையும், கற்பிப்பதற்கான நுட்ப வாய்ப்புகள் பயன்பாட்டிற்கான மிகுந்த ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன.

மெய்புரைத் தோற்றம் - மிகையாக்கப்பட்ட தோற்றம் வேறுபாடு

VR மற்றும் ARக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் அவற்றிற்குத் தேவையான கருவிகள், பயன்கள் ஆகியனவற்றில் வெளிப்படுகின்றன.

❖ AR -நடைமுறையில் உள்ள பொருள், நிகழ்வு முதலியனவற்றைப் பின்னணியாகக் கொண்டது. ஆனால் VR முழுமையும் இல்லாத மாயத் தோற்றமாகும்.

❖ ARஐப் பயன்படுத்துவோர் தங்களின் நடைமுறை உலக உணர்வினைக் கட்டுப்படுத்தவியலும் ஆனால் VR பயனாளர்கள் அதன் செயலியின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பர்.

❖ VRக்கு தலை அணிக் கருவி தேவை. ARஐ ஸ்மார்ட் செல்பேசி வாயிலாகப் பெறலாம்.

❖ AR நடைமுறையில் காணப்படுவதையும் காணப்படாததையும் பெரிதாக்கிக் காட்டுகிறது. ஆனால் VR காட்டுவதனைத்தும் புனைவானதாகும்.

3.8 இணைய நூலகம் அல்லது எண்ணிம நூலகம் (Digital Library)

எண்ணிம நூலகம் என்பது எண்ணிம அல்லது மின்னியல் முறையில் நூற்கள், படங்கள், ஆவணங்கள், தகவல் தொகுப்புகளைச் சேகரித்து பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் கணினி வழி அணுகக்கூடிய நூலகம் ஆகும். இதில் எண்ணிம உள்ளடக்கங்களை கணினி இணையம் மூலமாக தொலைவில் இருந்தே அணுகிப் பெறலாம். எண்ணிம நூலகம் என்பது ஒரு தகவல் மீட்டெடுப்பு ஒருங்கியம் ஆகும். இது இணைய நூலகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மின்னூலகம் என்பது எண்ணிம அல்லது மின்னியல் முறையில் சேமித்துப் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் மின்-நூற்கள், படங்கள், ஆவணங்கள் முதலான தகவல் தொகுப்புகளைக் கணினி மற்றும் இணைய வழி அணுகக்கூடிய நூலகம் ஆகும். இந்நூலகத்தில் சேமித்து, மேலாண்மை செய்து பாதுகாத்து வைக்கப் பட்டிருக்கும் எண்ணிம உள்ளடக்கங்களை (Digital content) கணினி இணையம் மூலமாக உலகின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் எந்தவொரு இணையவழி சாதனத்தின் மூலமும் அணுகிப் பெறமுடியும். மின்-நூலகம் என்பது ஒரு தகவல் மீட்டெடுப்பு ஒருங்கியம் (information retrieval system) ஆகும். மின் நூலகம், மெய்நிகர் நூலகம் (virtual library) எண்ணிம நூலகம் (digital library) போன்ற பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகின்றது. மிக விரிவான எண்ணிம உள்ளடக்கங்களைச் சேகரித்து, மேலாண்மை செய்து, பாதுகாத்து அதன் பயனாளர்களுக்கு அத் தகவல்களைத் தேவைப்படும் போது தேவையான அளவில் முதுதப்பட்ட கொள்கை விதிகளின்படி அளவில் மைப்புக்கு மின்-நூலகம் என்று பெயர்.

இன்றைக்குக் கணினி மற்றும் இணையம் சார்ந்த தொழில் நுட்பத்தின் வருகையால் ஏற்பட்டுள்ள அறிவுப் பரட்சியின் திறவுகோலாக மின்-நூலகங்கள் இயங்குகின்றன. நூல்களைத் தேடி இனி எந்த நூலகங்களுக்கும் பெரும் பொருட்செலவு, காலச்செலவு செய்து அலைந்து திரிந்து கிரமப்படத் தேவையில்லை. நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே கையில் உள்ள திறன்பேசி, பலகைக் கணினி அல்லது பிறவகைக் கணினிகளின் ஊடாக இணையத்தின் வழியாக மின்-நூலகங்களை அணுகி நூல்களை வாசிக்கலாம், பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது அச்சிட்டுக் கொள்ளலாம். மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் அறிவியல் மற்றும் சமுதாயவியல் வல்லுநர்களுக்கும் தேவைப்படும் அனைத்து மின்-நூல்களும் இத்தகு மின்-நூலகங்களின் வழியாக இலகுவில் கிட்டும்.

தமிழ் இணையக் கல்விக்குழுமம்: (<http://namivu.org>)

உலகெங்கிலுமுள்ள பன்னாட்டு மாணவர்கள் மட்டுல்லாது விரும்பும் எவரும் தமிழ்மொழியைப் பயிலும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டது தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம். இந்நிறுவனம் இப்பொழுது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு தமிழ் இணையக் கல்விக்குழுமம் என்ற பெயரில் இயங்கி வருகின்றது. தமிழ் இணைய கல்விக்கழகத்தின் மின் நூலகம் தமிழ் இலக்கண, இலக்கிய நூற்கள், சங்க இலக்கிய நூற்கள், காப்பியங்கள், சமய இலக்கியங்கள், சிறநிலக்கியங்கள், நெறி நூற்கள், நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள், பாரதியார், பாரதிதாசன் கவிதைகள், கவிமணி தேசிக விநாயகம் கவிதைகள், கவிஞர் கண்ணதாசன் படைப்புகள் என்று பலவகையான நூல்களும் கிடைக்கின்றன. சங்க இலக்கிய நூல்களுக்கான

உரைகளும் இந்நூலகத்தின் கிடைக்கின்றன. ஒரு நூலினுள் நமக்குத் தேவையானவற்றை குறிச்சொற்களின் உதவியுடன் தேடும் வசதியும் கிடைக்கிறது.

தமிழ் இணையக் கல்விக் குழுமத்தின் மின் நூலகம், தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகப் பாடத்திட்டத்தில் சேர்ந்து, பயில்வோர் மற்றும் உலகு தழுவிய வாழும் தமிழர்கள் அனைவரது பயன்பாட்டிற்காகவும் உருவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மின் நூலகத்தில் நூற்கள், அகராதிகள், பிற பார்வைக் கூறுகள் என்னும் 3 பிரிவுகள் உள்ளன. சங்க கால நூல்களிலிருந்து சமகால இலக்கியம் வரை பல இலக்கிய படைப்புகளின் மின்-நூற்கள் இங்குப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. வகைப் பிரித்தல், விளக்கவுரைகளுடன் கூடிய தொன்மை இலக்கியங்கள் மற்றும் உரோமன் எழுத்துருவில் தொல்காப்பியம், பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை என்பன இந்நூலகத்தின் சிறப்புகளாக விளங்குகின்றன.

தமிழ் இணையக் கல்விக் கழக மின்-நூலகத்தின் சிறப்புக் கூறுகளாகப் பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

1. இலக்கண, இலக்கிய நூல்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உரைகள் கிடைக்கின்றன.
2. சங்க இலக்கியப் பாடுபொருள்கள் எண், சொல், பக்கம், பாடினோர், வள்ளல்கள், மன்னர்கள், திணை, கூற்று, பாடல் முதற்குறிப்பு, மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், பறவைகள், விலங்குகள், மீன்கள் என்னும் தலைப்புகளில் வேண்டிய செய்திகளை உடனடியாகத் தேடிப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

3. அகராதிகளில், தமிழ் சொற்களுக்கு இணையான ஆங்கிலச் சொற்களையும் ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொற்களையும் தேடிப் பெறும் வசதியுள்ளது.

4. தமிழர்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகளை உலகத்தார்க்கு எடுத்து விளக்கும் வகையில் அமைந்த சைவ, வைணவ, இசுலாமிய, கிறித்துவக் கோயில்களின் ஒலி, ஒளி காட்சிப் பதிவுகள் மற்றும் நாட்டியம், பொம்மலாட்டம், காவடியாட்டம், ஒயிலாட்டம், மயிலாட்டம், நாதஸ்வரம், ஜல்லிக்கட்டு முதலான பண்பாட்டுக் காட்சியகம் வியக்கத்தக்க வகையில் இடம்பெற்றுள்ளது.

5. திருத்தலங்கள் என்னும் வரிசையில் 14-சமணத் தலங்கள், 101-சைவத் தலங்கள், 93-வைணவத் தலங்கள், 9-இசுலாமிய தலங்கள், 13-கிறித்துவத் தலங்கள் காட்சியாக்கப்பட்டுள்ளன.

6. தேவாரப் பாடல்களை இசையுடன் கேட்கும் வசதி உள்ளது.

இவ்வாறு பல வசதிகளைக் கொண்ட இம்மின் நூலகம் பல ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும், தமிழ் இலக்கிய நூல்களை விரும்பிக் கற்க விழைவார்க்கும் பயன்படும். இதில் 350க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் நூற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும் இலக்கிய வரலாற்று அடிப்படையில் நூற்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மதுரைத் தமிழ் இலக்கிய மின் தொகுப்புத் திட்டம்:

(<http://www.projectmadurai.org/>)

மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின் தொகுப்புத் திட்டம் (Project Madurai) என்பது தமிழ் இலக்கியங்களை

இணையத்தில் இலவசமாக வெளியிடும் ஒரு திறந்த, தன்னார்வ, உலகளாவிய முயற்சியாகும். 1998 பொங்கல் தினத்தன்று தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம் இன்றும் தொடர்ந்து இயங்கி வருகின்றது. மதுரைத் திட்டம் எந்தவித அரசாங்க (அ) தனியார் நிறுவன உதவியின்றி, எந்தவித வியாபார நோக்கமுமின்றி நடைபெறுகின்ற ஒரு தன்னார்வ (voluntary) முயற்சியாகும். உலகில் வெவ்வேறு நாடுகளில் வசிக்கும் முன்னுற்றுக்கு மேற்பட்ட தமிழர்களும் தமிழார்வலர்களும் ஒன்றுகூடி இத்திட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர். மே 2007இல் சுமார் 270 மின்னூல்கள் மதுரைத் திட்டத்தின் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இத்திட்டத்தின் தலைவராக சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கும் முனைவர் கு. கல்யாணசுந்தரம் என்பவரும் துணைத் தலைவராக அமெரிக்காவிலுள்ள முனைவர் குமார் மல்லிகார்ஜுன் என்பவரும் உள்ளனர். இந்நூலகத்தில் திருக்குறள், ஓளவையார் பாடல்கள் அனைத்தும் இடம் பெற்றுள்ளன. சங்க இலக்கியம் தொடங்கி இக்கால இலக்கியம் வரை, நெடுநல்வாடை, திருவாசகம், திருமந்திரம், நாலாயிர திவ்வியப்பிரபந்தம், கல்வெட்டுப் பாடல்கள், பாரதியார், வைரமுத்து கவிதைகள், படைப்புகள், உரைநூற்கள் சுமார் 3500ஐந்து 450 நூற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இத்திட்டத்தின் சிறப்பு கூறாகக் குறிப்பிடத்தக்கது யாதெனில் யார் வேண்டுமானாலும் தமிழ் இலக்கியங்களை மின்பதிப்புச் செய்து இவர்களின் அனுமதியோடு அம்மின்தொகுப்பில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இவையல்லாமல் இத்தொகுப்பில் உள்ள அனைத்து நூல்களும் ஒருங்குறியில் கிடைப்பதால்

எழுத்துருச் சிக்கல் இல்லை. மதுரைத் திட்டம் 21 மெரிக்கா, கனடா, இந்தியா, இலங்கை, சுவிட்சர்லாந்து, தென்கொரியா, ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் வாழும் தமிழர்களின் கூட்டு முயற்சியுடன் செயல்பட்டு வருகின்றது. தற்போது இம் மின்-நூலகம் தமிழ் நெட் இணைய தளத்துடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. மின்-நூல்களை PDF கோப்புகளாகவும், unicode, TSCII எழுத்துருக்களிலும் பெற்றுக் கொள்ளும் வசதியும் இத்தளத்தில் கிடைக்கின்றது.

சென்னை நூலகம்: (<http://www.chennaiLibrary.com>)

திரு. கோ.சந்திரசேகரன் என்பவரின் தனிப்பட்ட முயற்சியால் உருவான நூலகம், சென்னை நூலகம் ஆகும். இது வணிக நோக்கில் இயங்கும் நூலகம் ஆகும். இந்நூலகம் கௌதம் இணைய சேவைகள் (Gowtham Web Services) நிறுவனத்தினரால் நடத்தப்படும் இணையதளம் ஆகும்.

சென்னை நூலகத்தில் சங்க கால இலக்கியம் தொடங்கி இக்கால இலக்கியம் வரையிலான நூற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. அவையும் ஒருங்குறியில் இருக்கின்றன. எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, பதினென்கீழ்க்கணக்கு நூற்கள், சிலப்பதிகாரம், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள், யாப்பருங்கலக்காரிகை, நால்வர் நான்மணிமாலை, திருவிசைப்பா, திருவுந்தியார், சுந்தர் அலங்காரம், சுந்தர் அந்தாதி போன்ற நூற்கள் இத்தளத்தில் கிடைக்கின்றன. இவற்றை எண்கள் அடிப்படையில் தேடிப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இவையெய்ன்றி கம்பர், திருஞானசம்பந்தர், திருகூடராசப்பர், குமரகுருபரர், ஓளவையார்,

பாரதியார், பாரதிதாசன், அண்ணா, மு. வரதராசன், ந. பிச்சமூர்த்தி, புதுமைப்பித்தன் ஆகியோரின் படைப்புகளும் இதில் கிடைக்கின்றன.

இந்நூலகத்தில் உறுப்பினர்களாக இணைவோருக்குத் தரவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நூல்களை PDF கோப்புகளாகத் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதியும், கௌதம் பதிப்பகத்தாரால் வெளியிடப்படும் நூல்களை 20% சலுகை விலையில் பெறும் வாய்ப்பும் வழங்கப்படுகின்றன.

நூலகத் திட்டம்: (<http://www.noolaham.org>)

நூலகம் திட்டம் என்பது, ஈழத்துத் தமிழ் நூல்களையும் எழுத்து ஆவணங்களையும் மின்வடிவில் இணையத்தில் பேணிப் பாதுகாத்து வைப்பதற்கான இலாப நோக்கில்லா தன்னார்வ முயற்சியாகும். இத்திட்டத்தில் பங்களிக்க விரும்பும் எவரும், எந்த நூலையும் மின்னூலாக்கம் செய்யலாம். குறிப்பாக, மின்னூலாக்கம் செய்யப்படும் நூல் ஈழத்து எழுத்தாளரால் எழுதப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இந்நூலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஈழத்து நூற்கள், ஆறாயிரத்துக்கும் மேலான இதழ்கள், இரண்டாயிரத்துக்கும் மேலான பத்திரிகைகள் கிடைக்கின்றன. இம்மின் நூலகத்தை உருவாக்கியவர்கள்தான். கோபிநாத், மு.மயூரன் ஆகியோர் ஆவர். 2005இல் தொடங்கி இடையே சில காரணங்களால் தடைப்பட்ட இத்திட்டம் 2006 ஐை மாதம் மீண்டும் புதுப்பொழுடிடன் பல புதிய மின்நூல்களைக் கொண்டு வெளிவந்தது. வாரம் ஒரு மின்னூல் என்ற குறிக்கோளுடன் இத்திட்டம் செயற்பட்டு வருகிறது.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை: (<http://www.tamilheritage.org>)

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை எனும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனம் 2001-ஆம் ஆண்டு உலகு தழுவிய ஓர் இயக்கமாக உருவாக்கப்பட்டது. இதன் நோக்கம் உலகில் இருக்கும் ஒலைச்சுவடிகள், அரும்பெரும் பழைய நூல்களை நகல் எடுத்து இணையத்தில் மின் பதிப்பாக வெளியிடுவது ஆகும்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அல்லது தமிழ் முதுசொம் அறக்கட்டளை என்பது உலகு தழுவிய ஓர் அறக்கட்டளையாகும். இன்றையக் கணினி மற்றும் இணையம் சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களின் துணையோடு அழிந்து வரும் தமிழ் மரபுச் செல்வங்களைப் பாதுகாக்கவும் அவற்றை இலகுவாகப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை வழிவகுக்கின்றது. கணினித் தொழில்நுட்பங்கள், தமிழ் மரபுச் செல்வங்களை, ஒலி, ஒளி, எழுத்து வடிவம் எனப் பல்வேறு வழிகளில் அவற்றை எண்ணிமப் பதிவாக்க உதவுகின்றன. தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை முக்கியமாக இப்பணியில் ஈடுபட்டு வருவதோடு தமிழின் மரபைப் பாதுகாக்கும் ஆர்வலர்களை இணைக்கும் பாலமாகவும் செயல்படுகின்றது.

மேலும், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்பதிப்பாக்கம், மின்னூலாக்கம் ஆகியவற்றின் தொடர்ச்சியாக இணையத்தில் மின் நூல்களுக்கான அட்டவணை ஒன்றையும் உருவாக்கியுள்ளது. இவற்றில் அரக்குமாளிகை நாடகம், அமெரிக்க அன்னையான பிள்ளைத் தமிழ், சபரி மோட்சம், சுபத்திரை மாலையிடு போன்ற அரிய நூற்கள் இம்மின் நூலகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன.

ஒபன் ரீடிங் ரூம் : (www.openreadingroom.com)

ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரிய தமிழ் நூல்களை, மின்னூல் வடிவில் இலவசமாகப் படிக்க உதவும் ஓர் இணையதளம் ஒபன் ரீடிங் ரூம் ஆகும். இதன் முகப்புப் பக்கத்தில் அரகியல், சிறுகதை, நாடகம், நாவல், கவிதை, வரலாறு என வகைவகையான மின்னூல் கோப்புகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. சங்க இலக்கியம், நாட்டுப்புற இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம் முதலான தமிழிலக்கியங்கள் அங்கே வாசிக்கக் கிடைக்கின்றன. அ. சிதம்பரநாத செட்டியாரில் தொடங்கி அண்ணாதுரை, அசோகமித்திரன், கல்கி, குன்றக்குடி அடிகளார், பரிதிமாற் கலைஞர், புதுமைப்பித்தன் எனப் பழம்பெரும் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் பட்டியல்களோடு உடுமலை நாராயணகவி, சுரதா, மீரா, அழ. வள்ளியப்பா எனப் பிரபல தமிழ்க் கவிஞர்களின் பட்டியலும் நீள்கிறது. நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூற்கள், காப்புரிமையுள்ள நூற்கள் எனத் தொடரும் பட்டியல்களில் பிடித்தமான நூலைத் தேர்வு செய்து வாசிக்கலாம்.

குறிப்பிட்ட சில நூற்களைப் பதிவிறக்கம் செய்தும் படிக்கலாம். நூற்கள் சேர்க்கப்பட்ட மாத வரிசையிலும் பட்டியலைப் பார்வையிடலாம். இதற்கென உறுப்பினர் கணக்குத் தொடங்க வேண்டியதில்லை. தனியே எந்த மென்பொருளையும் தரவிறக்கம் செய்யவும் தேவையில்லை. புத்தகத்தின் பக்கங்களை அடுத்தடுத்துத் திருப்பி வாசிப்பதைப்போல, ஒவ்வொரு பக்கமாகப் புரட்டி வாசிக்க முடியும். இதனால், புத்தகத்தை நேரடியாகப் படிப்பது போன்றதொர் உணர்வு ஏற்படுகிறது. சில ஆண்டுகளாகச் செயல்பட்டு வரும்

இத்தளத்தில் 2,300 படைப்புகள் வாசிக்கக் கிடைக்கின்றன. சிங்கப்பூர் வாழ் தமிழரும், மூத்த பத்திரிகையாளருமான ரமேஷ் சக்ரபாணி இத்தளத்தை நடத்தி வருகிறார். 'இலவச இணைய நூலகம்' என்றே இதனை அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள மின்-நூலகங்கள் மட்டுமல்லாமல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வலைத்தளங்கள் தமிழ் மின்-நூல்களைச் சேகரித்துப் பாதுகாத்து இணையப் பயனாளர்களுக்கு வழங்கி வரும் சேவையால் மின்-நூலகங்களாகச் செயல்படுகின்றன.

மின்-நூல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மின்-நூலகங்களின் வருகையால் வாசிப்புக்கான எல்லைகள் விரிவு படுத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழகம் அல்லாத உலகின் பிற பகுதிகளில் வாழும் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களுக்கும் தமிழ் நூற்கள் கிடைப்பது எளிதாகியுள்ளது. அச்சில் கிடைக்காத, மறுஅச்ச காணாத பல பழைய தமிழ் நூல்களை இன்றைய தலைமுறையினருக்கு வழங்கிய பெருமை மின்-நூலகங்களையே சாரும். நூல்களையும் நூலகங்களையும் இனி உடன் சுமந்து செல்ல வேண்டிய தேவையில்லை, நினைத்த இடத்தில் நினைத்த பொழுதில் நூறாயிரத்திற்கும் மேலான தமிழ் இலக்கிய, இலக்கண நூல்களை உடனடியாக வாசிக்கும் வாய்ப்பு மின்-நூலகங்களால் கிட்டியுள்ளது. நேரடியாகத் தொடர் வாசிக்கும் அனுபவத்தை மின்-நூற்கள் தரவில்லை என்ற குறை ஒருபக்கம் இருந்தாலும் காலமாற்றத்தால் ஏற்படும் ஊடக மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கேற்ப நம்மை அணியப்படுத்திக் கொள்ளுதலே அறிவுடைமை. (பார்வை: <https://www.keerthi.com/index.php>)

3.9 கலப்புக் கற்றல் (Blended learning)

கலப்பு கற்றல் என்பது கல்விக்கான அணுகு முறையாகும், இது ஆன்லைன் கல்வி பொருட்கள் மற்றும் பாரம்பரிய இட-அடிப்படையிலான வகுப்பறை முறைகளுடன் ஆன்லைனில் தொடர்பு கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. இதற்கு ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் இரு சாராரின் நேர்முக சந்திப்போடு நேரம், இடம், பாதை அல்லது வேகத்தில் மாணவர் கட்டுப்பாட்டின் சில கூறுகள் ஆகியனவும் தேவைப்படுகின்றன.

அண்மையில் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுச் செயலாளர் அனைத்துப் பல்கலைக் கழகங்களுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் புதிய வழிமுறை வழிக் கற்பித்தலுக்கான அறிவிப்பையும், பரிந்துரையையும் விடுத்துள்ளார்.

கலப்பு கற்றல் முறை என்பது புதிய கற்றல் முறையாகவும், மாணவர்களின் திறன் மேம்பாடு, மாணவர்களின் சுதந்திரம் சார்ந்தாக இருப்பதாகவும் கலப்பு கற்றல் குறிப்பேடு குறிப்பிடுகிறது.

இந்தக் கலப்பு கற்றலில் நாற்பது விழுக்காடு இணையவழிக் கற்றல் கற்பித்தல் சார்ந்ததாகவும், மீதமுள்ள அறுபது விழுக்காடு ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்குமான நேருக்கு நேர் கற்பித்தல் சார்ந்ததாகவும் அமைய இருப்பதாக கலப்பு கற்றல் கற்பித்தலின் அணுகு முறை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் கற்றல் முறை மாணவர்களின் கற்றல் வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய தொடர் செயல்பாட்டைப் பின்னுக்குத் தள்ளக் கூடியதாகும். கொரோனா ந்தொற்றுக் காலத்தைப் பயன்படுத்தி தேசிய புதிய

கல்விக் கொள்கையின் ஒரு பகுதியான டிஜிட்டல் வழி கற்றல் கற்பித்தலைப் பரவலாக்கம் செய்ய யுஜிசி நினைக்கின்றது.

கலப்பு கற்றல் முறையின் பின்விளைவுகள்

- ❖ கலப்பு கற்றல் மாணவர்களைப் பங்குதாரர் போன்றும் முதலீட்டாளார் போன்றும் நினைக்கின்றது.
- ❖ கூகுள் வகுப்பறை வழியாகப் புதிய கொள்கையாக நேருக்கு நேர் கற்றல், ஆன்லைன் கற்றல், தொலைதூரக் கல்வி, மெய்நிகர் பயன்முறை உள்ளிட்ட பல கற்றல் முறைகளை ஏற்றுக் கொள்ளப் பரிந்துரைக்கிறது.
- ❖ கலப்பு கற்றல் கற்பித்தலில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் தொழிற்கல்வி படிப்புகள், பட்டப் படிப்புகள், பட்ட மேற்படிப்புகளில் கார்ப்பரேட்களின் லாபத்திற்கான பல மாதிரி அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் இது ஊக்குவிக்கிறது.
- ❖ மாணவர்களின் கல்வி கற்றல் விழுக்காடு குறைவதற்கும், கல்வி கற்றலில் மாணவர்கள் முழு ஈடுபாடு குறைந்து இடைநிற்றல் உருவாகும்.
- ❖ நாற்பது விழுக்காடு இணைய வழிக் கற்றலை உருவாக்குவதால் ஆசிரியர் பணிக்குறைப்பு ஏற்படும்.
- ❖ நெகிழ்வுத் தன்மையைக் கொண்ட கல்வி கற்றலை இணைத்தல், தொலைதூரக் கல்வியை உருவாக்கல், ஆன்லைன் மற்றும் மெய்நிகர் தரவுகள், டிஜிட்டல் கல்விக்கு முக்கியத்துவமளிக்கிறது.

- ❖ தொழிற்கல்விப் படிப்பை தொழில் மய நிறுவனத்திற்கு மாற்றிக் கொள்ள கலப்பு கல்வி வழிவகுக்கிறது.
- ❖ பள்ளி, கல்லூரிகளில் கட்டிடங்கள், நவீன வகுப்பறைகள் இல்லாத சூழலில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களின் வழிக்கற்றல் மற்றும் பள்ளியிலிருந்து உயர்கல்வி வரை அனைத்து மட்டங்களிலும் கற்றல் கற்பித்தலுக்கான தொழில் நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில், கலப்புகற்றல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை (NEP2020) பரிந்துரைக்கிறது.
- ❖ கலப்பு கற்றல் கற்றலின் ஒரு பகுதியாக OER (Open educational resources), MOOC (Massive open online courses), Swayam முதலான இணையவழிக் கற்றலை முதன்மைப்படுத்துகிறது.
- ❖ மாணவர்களுக்கான வினாடி வினா, மாணவர்களின் ஒப்படைவு, வகுப்புத் தேர்வு, அகமதிப்பீட்டுத் தேர்வு மற்றும் ஏனைய தேர்வுகளை இணைய வழியாக கூகுள் வகுப்பறை வழியாக நடத்தப் பரிந்துரை செய்கிறது.
- ❖ பாடத்திட்டத்தில் புலமைத்துவம் நிறைந்த பாட ஆசிரியர் ஒவ்வொரு முறையும் கற்பிக்கும்போது கற்றல் திறன் மாறுபடக் கூடியதாகும். ஆனால் மின் பாடப் பதிலுகள் மாறுபாடற்ற நிலைத்த தன்மையைக் கொண்ட மின் கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றது.

- ❖ கலப்பு கற்றல் மெய்நிகர் ஆய்வகத்தின் வழிக் கற்றலை உருவாக்குகிறது.
- ❖ தேசிய தொழில்நுட்பக் கற்றல் திட்டத்தின் (NPTEL - National Programme on Technology Enhanced Learning) வழியாகத் தயாரிக்கப்பட்டப் பாடங்களைக் கலப்பு கற்றலுக்குப் பரிந்துரைப்பது மொழி வாரியான மாநில அரசுகளின் சுயாட்சிக்கான கல்விச் செயல்பாட்டை மறைமுகமாக மறுதலிக்கின்றது.
- ❖ கல்வி என்பது மாநில சுயாட்சி சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய இந்திய ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க நினைப்பது மாநில உரிமையைப் பறிப்பதாகும். கலப்பு கற்றலில் இவ்வாறான சிக்கல்களை சரி செய்து புதிய கல்விக் கொள்கையை அந்தந்த மாநில அரசின் சுய முடிவெடுத்தலுக்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
- பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளுக்கு கலப்பு கற்றலை செயல்படுத்துவதற்குத் தடையற்ற இணைய நிகர இணைப்பு வசதி, வன் பொருள், மென் பொருள், ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் மடிக்கணினி முதலான கற்றலுக்குத் தேவையான உள் கட்டமைப்புகள் அமைய வேண்டும்.
- இதற்குப் பின்னரே கலப்பு கற்றல், கற்பித்தலை சீராக செயல் முறைப்படுத்த முடியும். கலப்பு கற்றல் இணையவழிக் கற்றலை உள்ளடக்கியிருப்பதால் ஜியோ, ஏர்டெல் போன்ற தனியார் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களுக்குக் கொள்ளை லாபம் ஈட்டித் தரக் கூடியதாகும்.

இதைக் கருத்தில் கொண்டே ஒன்றிய அரசு 4ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டை அரசுத் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்காமல் தனியார் பெரு நிறுவனங்களுக்கு ஏலமிட்டு விற்பனை செய்துள்ளது.

இணைய வழிக் கல்வியை 100 விழுக்காடு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டால் 5ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டைத் தனியார் தகவல் தொடர்பு நிறுவனங்களுக்குத் தாரைவார்க்கப்படுவது உருவாகும்.

நாற்பது விழுக்காடு டிஜிட்டல் கற்றல் என்று கூறி, இனி வரும் காலத்தில் நுறு விழுக்காடு நடைமுறைப் படுத்தப்படும். ஆதலால், கொரோனா பேரிடர் காலத்தைப் பயன்படுத்தி இணையவழிக் கற்றலை மையப்படுத்தும் கலப்பு கற்றல் கல்வியில் புகுந்தள்ளது.

5.4 தொகுப்பு

‘கற்பித்தல் ஊடகம்’ என்னும் இவ்வியல் அண்மைக்கால எண்ணியல் நுட்பங்களை எடுத்துக் காட்டி அவை கற்றல்-கற்பித்தலை வளப்படுத்தும் பாங்கினை எடுத்துக் காட்டுகிறது. (மொழி பெயர்ப்புச் சிக்கலாலும் தவறுகளாலும் ஏற்படும் இடர்களைப் போக்குமாறு தேவையான இடங்களில் ஆங்கிலச் சொற்கள் தரப்படுகின்றன.

கணினி யுக வருகையால் பல கலைச் சொற்கள் புதியனவாகத் தோன்றலாம், அவை வழக்கில் வரத்தக்க முயற்சியும் இவ்வியலில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

அண்மைக்கால எண்ணியல் நுட்பக் கருவிகள் முந்தையக் காலக் கருத்துக்களை வலிமையாக்கும் நிலையும் இவ்வியலில் எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது.

5.5 தற்கணிப்பிற்கான தேர்வுருக்கள் (Test Items for Self Assessment)

1 முதல் 3 வரையிலான தேர்வுருக்குப் பொருத்திய விடையைத் தருக.

1. கீழுள்ள கூற்றுக்களுள் எது தவறானது?

அ) கற்றலை மேலாண்மை செய்திட மின் கற்றலில் வாய்ப்புள்ளது

ஆ) தமிழ் வாயிலாக மின்கற்றலை மேற்கொள்ளவியலும்

இ) மின் கற்றலை மேற்கொள்ள கணினி மொழிகளைக் கற்க வேண்டும்

ஈ) இணைய வலைத் தளத்தில் தமிழ் இலக்கிம் சார்ந்த வலை பூக்கள் உள்ளன

2. மின் கற்றல் பற்றிய கீழ்வரும் முடிவுகளுள் எது சரியானது?

அ) நெகிழ்ச்சித் தன்மையற்றது

ஆ) பள்ளிக் கூடங்களில் பயன்படுத்தவியலாது

இ) ஆள் மாறாட்டத்திற்கு வாய்ப்பில்லை

ஈ) சமூகவயமாதல் இல்லை

3. செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது

அ) உள்ளீட்டுக்குத் தகுந்தாற்போல் ஆளுவாகவே செயல்படும் ஓர் எண்ணியல் நுட்பம்

ஆ) தானே தரவுகளைத் திரட்டும் வல்லமை கொண்ட நுட்பம்

இ) குறிப்பிட்ட துறைகளுக்கு மட்டும் பயன்படக்கூடிய எண்ணியல் நுட்பம்

ஈ) மனிதர்கள் ஆழ் மனத்தைக் கண்டறிவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் முறை மின் கற்றல் பற்றி விளக்குக. இக்கால கல்வியில் அதன் பயன்பாடு எத்தகையது?

II. 250 சொற்களில் விடை தருக.

4. செயற்கை நுண்ணறிவு மொழிகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் பயன்பாட்டை விவரிக்கவும்.
5. கற்பித்தலில் மிகையாக்கத் தோற்ற (Augmented Reality) நுட்பத்தில் பயன்பாடுகளை எடுத்துக் காட்டுக்கள் தந்து விளக்குக.
6. மெய்நிகர் தோற்றம் (Virtual reality) கற்றலை எவ்வாறு வளப்படுத்துகிறது?
7. கலப்புக் கல்வியின் ஆக்க, தேக்க இயல்புகளை வெளிப்படுத்துக.
8. மின் நூலகம் பற்றி ஓர் அறிமுகம் தருக.

III. 500 சொற்களில் விடை தருக.

9. தமிழ் கல்வி வளர்ச்சிக்கு இணையத்தில் பன்முகப் பயன்பாடு குறித்து விவாதிக்கவும்.
10. இந்தியாவில் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் கணினிப் பயன்பாட்டினை செயற்படுத்துவதற்கான இடங்களையும் அவற்றைப் போக்கும் முறைகள் பற்றியும் விவாதிக்கவும்.